Flujo máximo

Técnicas de Diseño de Algoritmos

Departamento de Computación, FCEyN, UBA

2do Cuatrimestre de 2026

Redes de flujo

Una **red** es un digrafo $N = (V, E)$ con:

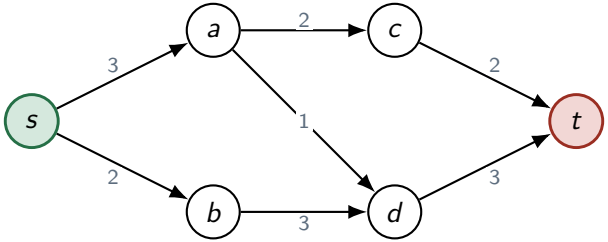
- una **fuente** s y un **sumidero** t;
- una **capacidad** $c(e) \geq 0$ en cada arista e.

Un **flujo** es una función $f : E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que cumple:

- **capacidad:** $0 \leq f(e) \leq c(e)$;
- **conservación:** en todo $v \neq s, t$, lo que entra es igual a lo que sale.

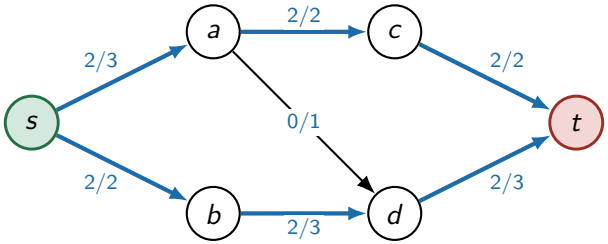
El **valor** $|f|$ es lo que sale de s (= lo que llega a t).

Ejemplo



Las etiquetas son capacidades.

Ejemplo



Etiquetas f/c: un flujo de valor $|f| = 4$.

Cortes

Un **corte** es una partición (S, T) de V con $s \in S$ y $t \in T$.

Su **capacidad** es la suma de las aristas que van de S a T:

$$c(S, T) = \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S,\ v \in T}} c(u, v)$$

Cortes

Un **corte** es una partición (S, T) de V con $s \in S$ y $t \in T$.

Su **capacidad** es la suma de las aristas que van de S a T:

$$c(S, T) = \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S,\ v \in T}} c(u, v)$$

Todo flujo tiene que *cruzar* cada corte, así que siempre

$$|f| \leq c(S, T).$$

Teoremas que vamos a usar

Teorema 1 (Flujo máximo – corte mínimo)

El valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo.

Teoremas que vamos a usar

Teorema 1 (Flujo máximo – corte mínimo)

El valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo.

Teorema 2 (Integralidad)

Si todas las capacidades son enteras, existe un flujo máximo ***entero*** *(y Ford-Fulkerson / Edmonds-Karp lo encuentran).*

Teoremas que vamos a usar

Teorema 1 (Flujo máximo – corte mínimo)

El valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo.

Teorema 2 (Integralidad)

Si todas las capacidades son enteras, existe un flujo máximo ***entero*** *(y Ford-Fulkerson / Edmonds-Karp lo encuentran).*

Recuperar el corte mínimo

Al terminar, S = vértices alcanzables desde s en la red residual.

Algoritmos y complejidad

- **Ford-Fulkerson:** aumentar por caminos en la red residual mientras haya.
  - con capacidades enteras: $O(|f^*| \cdot m)$.
- **Edmonds-Karp:** lo mismo, eligiendo siempre el camino *más corto* (BFS).
  - $O(n\,m^2)$, independiente de las capacidades.

Algoritmos y complejidad

- **Ford-Fulkerson:** aumentar por caminos en la red residual mientras haya.
  - con capacidades enteras: $O(|f^*| \cdot m)$.
- **Edmonds-Karp:** lo mismo, eligiendo siempre el camino *más corto* (BFS).
  - $O(n\,m^2)$, independiente de las capacidades.

En los ejercicios de modelado conviene mirar las dos cotas:

$$O\Big(\text{mín}(nm^2,\ |f^*| \cdot m)\Big)$$

y muchas veces $|f^*|$ es chico (por ejemplo, $\leq n$).

Receta de modelado

Receta

1. **Construir la red:** qué son los vértices, las aristas, s y t.
2. **Interpretar:** qué representa una unidad de flujo y qué restricción impone cada capacidad.
3. **Demostrar en ambas direcciones:**
   - solución del problema $\Rightarrow$ flujo del mismo valor;
   - flujo (entero) $\Rightarrow$ solución del problema del mismo valor.
4. **Recuperar la solución** a partir del flujo (o del corte).
5. **Complejidad:** tamaño de la red + algoritmo de flujo.

Ejercicio 4 *(Popular)*

Inciso (a)

Problema

Todos los sábados Ariana va de su casa (s) a la casa de Cynthia (t). Cada calle por la que pasa atrae a sus fans, así que **no quiere repetir ninguna calle**.

¿Cuál es la **máxima cantidad de sábados** que puede visitar a Cynthia?

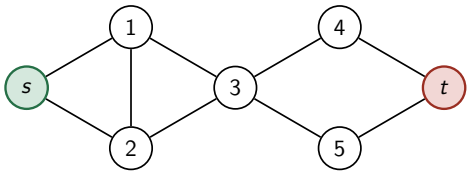
Ejercicio 4 *(Popular)*

Inciso (a)

Problema

Todos los sábados Ariana va de su casa (s) a la casa de Cynthia (t). Cada calle por la que pasa atrae a sus fans, así que **no quiere repetir ninguna calle**.

¿Cuál es la **máxima cantidad de sábados** que puede visitar a Cynthia?



- Ciudad = grafo **no dirigido** $G = (V, E)$.
- Un sábado = un camino de s a t.
- Buscamos la máxima cantidad de caminos **disjuntos en aristas**.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

¿Qué es una unidad de flujo?

Idea

- Una unidad de flujo = **un sábado** (un viaje de s a t).
- Capacidad 1 en cada calle = la calle se usa **a lo sumo una vez**.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

¿Qué es una unidad de flujo?

Idea

- Una unidad de flujo = **un sábado** (un viaje de s a t).
- Capacidad 1 en cada calle = la calle se usa **a lo sumo una vez**.

Problema: las calles **no tienen sentido**, pero las redes son dirigidas.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

¿Qué es una unidad de flujo?

Idea

- Una unidad de flujo = **un sábado** (un viaje de s a t).
- Capacidad 1 en cada calle = la calle se usa **a lo sumo una vez**.

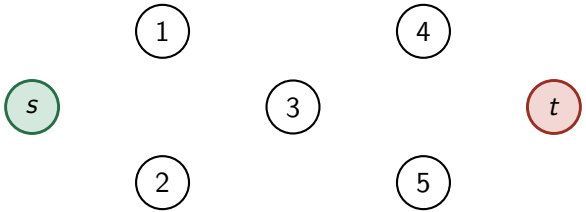
Problema: las calles **no tienen sentido**, pero las redes son dirigidas.



Cada calle $\{u, v\}$ da **dos arcos** $u \to v$ y $v \to u$, ambos de capacidad 1.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

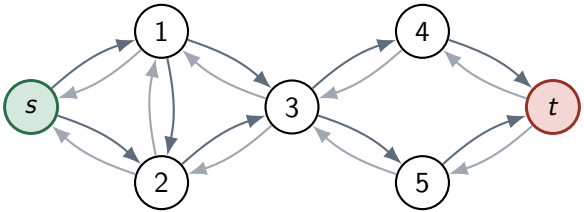
La red, paso a paso



Partimos del grafo de calles: s = casa de Ariana, t = casa de Cynthia.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

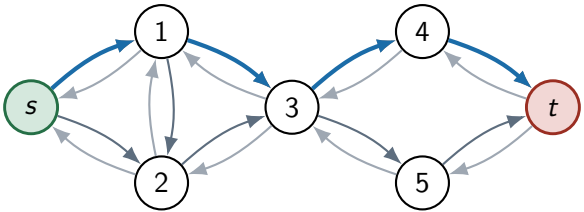
La red, paso a paso



Cada calle se reemplaza por dos arcos opuestos de capacidad 1.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

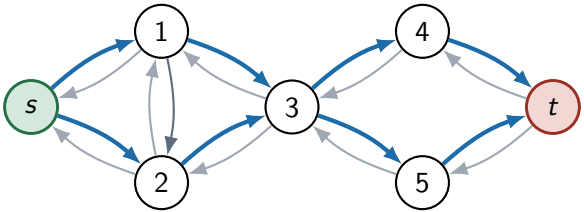
La red, paso a paso



Un sábado: $s \to 1 \to 3 \to 4 \to t$.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

La red, paso a paso



Otro sábado, sin repetir calles: $s \to 2 \to 3 \to 5 \to t$. Flujo máximo $= 2$.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

Correctitud: k sábados $\Rightarrow$ flujo de valor k

($\Rightarrow$) De sábados a flujo

Dados k caminos disjuntos en aristas, mandamos 1 unidad por cada uno.

- Ninguna calle se repite $\Rightarrow$ cada arco lleva ≤ 1.
- Cada camino entra y sale de sus vértices intermedios $\Rightarrow$ se conserva.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

Correctitud: flujo de valor $k \Rightarrow k$ sábados

($\Leftarrow$) De flujo a sábados

Por **integralidad** hay un flujo máximo con valores en $\{0, 1\}$.

- Si $u \to v$ y $v \to u$ llevan 1, los **cancelamos** (sigue siendo flujo).
- Descomponemos el flujo en k caminos $s \to t$ (y ciclos, que tiramos).
- Cada calle aparece en a lo sumo un camino: son k sábados válidos.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

Recuperar la solución y complejidad

Recuperar los sábados:

- desde s, seguir arcos con flujo 1 hasta llegar a t;
- borrar ese camino y repetir: $O(m)$ por camino.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (a)

Recuperar la solución y complejidad

Recuperar los sábados:

- desde s, seguir arcos con flujo 1 hasta llegar a t;
- borrar ese camino y repetir: $O(m)$ por camino.

Complejidad: la red tiene n vértices y $2m$ arcos.

- El flujo máximo es a lo sumo $\deg(s) \leq n - 1$.
- Ford-Fulkerson: $O(|f^*| \cdot m) = O(n\,m)$.
- (Edmonds-Karp da $O(n\,m^2)$; la cota anterior es mejor.)

Ejercicio 4 *(Popular)*

Inciso (b)

Problema

Ahora los fans persiguen a Cynthia. Toto y Pepi esconden **súbditos en intersecciones** para interceptarla cuando va de su casa a la de Ariana.

¿Cuál es la **mínima cantidad de súbditos** necesaria para interceptarla siempre? (No se puede esperar en las casas, y las casas no son vecinas.)

Ejercicio 4 *(Popular)*

Inciso (b)

Problema

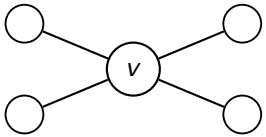
Ahora los fans persiguen a Cynthia. Toto y Pepi esconden **súbditos en intersecciones** para interceptarla cuando va de su casa a la de Ariana.

¿Cuál es la **mínima cantidad de súbditos** necesaria para interceptarla siempre? (No se puede esperar en las casas, y las casas no son vecinas.)

- Buscamos el mínimo conjunto $X \subseteq V \setminus \{s, t\}$ tal que **todo** camino $s \rightsquigarrow t$ pasa por X.
- Es un corte... pero de **vértices**, no de aristas.

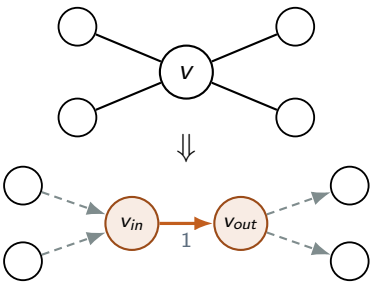
Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

Cortar vértices $\Rightarrow$ partir vértices



Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

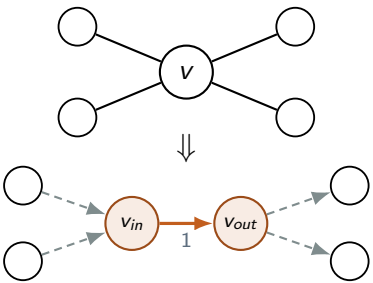
Cortar vértices $\Rightarrow$ partir vértices



- Todo lo que **entra** a v llega a v_{in}.
- Todo lo que **sale** de v sale de v_{out}.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

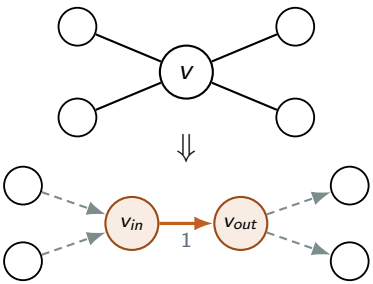
Cortar vértices $\Rightarrow$ partir vértices



- Todo lo que **entra** a v llega a v_{in}.
- Todo lo que **sale** de v sale de v_{out}.
- $v_{in} \longrightarrow v_{out}$ con capacidad 1:
  cortarla $=$ **poner un súbdito en** v.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

Cortar vértices $\Rightarrow$ partir vértices



- Todo lo que **entra** a v llega a v_{in}.
- Todo lo que **sale** de v sale de v_{out}.
- $v_{in} \to v_{out}$ con capacidad 1:
  cortarla $=$ **poner un súbdito en** v.
- Las calles tienen capacidad ∞:
  nunca conviene cortarlas.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

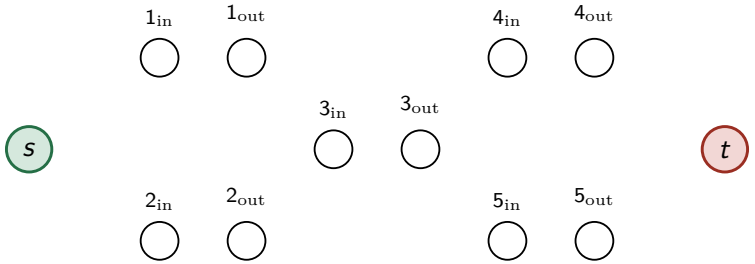
La red

Red N

- Por cada esquina $v \neq s, t$: arco $v_{in} \to v_{out}$ de capacidad 1.
- Por cada calle $\{u, v\}$: arcos $u_{out} \to v_{in}$ y $v_{out} \to u_{in}$ de capacidad ∞.
- s y t no se parten (no se puede esperar en las casas).

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

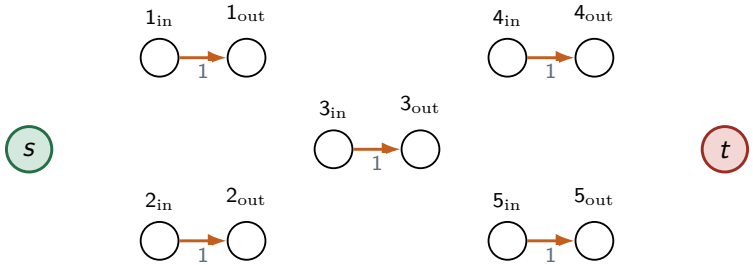
La red, paso a paso



Cada esquina v se parte en v_{in} y v_{out}.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

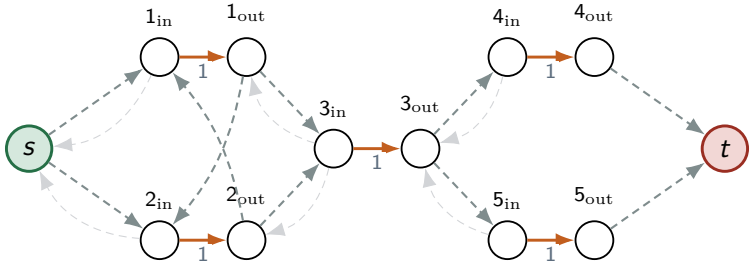
La red, paso a paso



Arcos $v_{in} \to v_{out}$ de capacidad 1: un súbdito por esquina.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

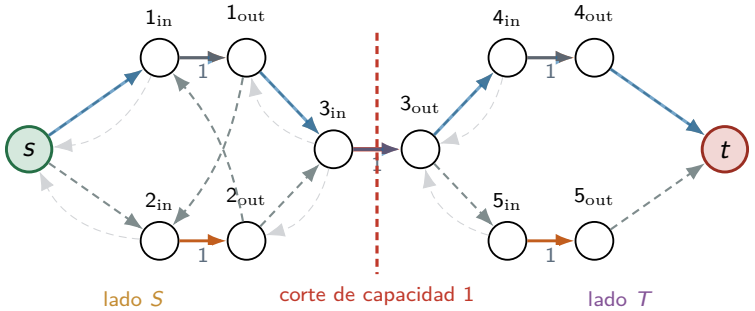
La red, paso a paso



Calles con capacidad ∞ (en gris claro, los arcos de vuelta).

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

La red, paso a paso



Flujo máximo $= 1 =$ corte mínimo: basta un súbdito, en la esquina 3.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

Correctitud: k súbditos $\Rightarrow$ corte de capacidad k

($\Rightarrow$) De súbditos a corte

Sea X un conjunto de esquinas que intercepta todo camino.

- S = lo alcanzable desde s en N **sin usar** los arcos $x_{in} \to x_{out}$, $x \in X$.
- $t \notin S$, y los únicos arcos de S a T son esos: $c(S, T) \leq |X|$.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

Correctitud: corte de capacidad $k \Rightarrow k$ súbditos

($\Leftarrow$) De corte mínimo a súbditos

s, t no son vecinas $\Rightarrow X = V \setminus \{s, t\}$ da un corte **finito**.

- Luego el corte mínimo no usa arcos ∞: sólo usa arcos $v_{in} \to v_{out}$.
- Esas esquinas cortan todo camino $s \rightsquigarrow t$: son $c(S, T)$ súbditos.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

Recuperar la solución y complejidad

Recuperar los súbditos:

- calcular el flujo máximo y $S =$ alcanzables desde s en la residual;
- poner un súbdito en cada v con $v_{in} \in S$ y $v_{out} \notin S$.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

Recuperar la solución y complejidad

Recuperar los súbditos:

- calcular el flujo máximo y $S =$ alcanzables desde s en la residual;
- poner un súbdito en cada v con $v_{in} \in S$ y $v_{out} \notin S$.

Complejidad: $2n$ vértices y $n + 2m$ arcos.

- El flujo máximo es $\leq n$ (cada unidad usa un $v_{in} \to v_{out}$ distinto).
- Ford-Fulkerson: $O(n\,(n+m)) = O(n\,m)$ si el grafo es conexo.

Ejercicio 4 *(Popular)*, inciso (b)

Recuperar la solución y complejidad

Recuperar los súbditos:

- calcular el flujo máximo y S = alcanzables desde s en la residual;
- poner un súbdito en cada v con $v_{in} \in S$ y $v_{out} \notin S$.

Complejidad: $2n$ vértices y $n + 2m$ arcos.

- El flujo máximo es $\leq n$ (cada unidad usa un $v_{in} \to v_{out}$ distinto).
- Ford-Fulkerson: $O(n\,(n+m)) = O(n\,m)$ si el grafo es conexo.

Observación (Menger)

El flujo máximo cuenta caminos **disjuntos en vértices**: mínimo separador = máximo de caminos internamente disjuntos.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Enunciado

Problema

Sasha está haciendo la beca del ICC: tiene que definir los días de trabajo de los médicos de un hospital. El hospital tiene K **períodos de feriados**; el período k son los días contiguos $D_k = \{d_{k,1}, \ldots, d_{k,r_k}\}$. Hay M médicos, y el médico i puede trabajar sólo los días de S_i (p. ej., viernes y sábado de Semana Santa y el lunes del feriado de Güemes).

Sasha busca, si existe, una asignación tal que:

- cada día feriado tiene **exactamente un** médico;
- nadie trabaja **más de** C **días** en total, y sólo en días de su S_i;
- nadie trabaja **más de un día por período** D_k (aunque tenga libres jueves a domingo de Semana Santa, trabaja sólo uno).

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Un ejemplo chico

- Dos períodos:
  - Semana Santa $= \{J, V\}$,
  - Güemes $= \{L\}$.
- Tope $C = 2$.
- $D = 3$ días a cubrir.

	J	V	L
A	✓	✓	✓
B		✓	✓

disponibilidad S_A, S_B

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Un ejemplo chico

- Dos períodos:
  - Semana Santa $= \{J, V\}$,
  - Güemes $= \{L\}$.
- Tope $C = 2$.
- $D = 3$ días a cubrir.

	J	V	L
A	✓	✓	✓
B		✓	✓

disponibilidad S_A, S_B

Una solución: $A \mapsto J$, $B \mapsto V$, $B \mapsto L$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

¿Qué es una unidad de flujo?

Idea

- Una unidad de flujo = **un par (médico, día)**: *i trabaja el día d*.
- Queremos **cubrir los** D **días**: buscamos un flujo de valor D.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

¿Qué es una unidad de flujo?

Idea

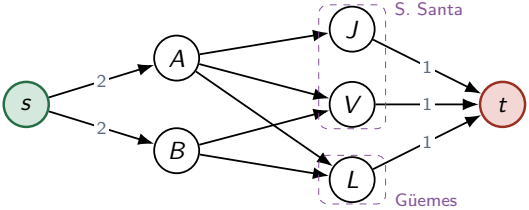
- Una unidad de flujo = **un par (médico, día)**: *i trabaja el día d*.
- Queremos **cubrir los** D **días**: buscamos un flujo de valor D.

Cada restricción del problema tiene que ser una capacidad:

- *a lo sumo C días* $\rightarrow$ capacidad C al entrar al médico;
- *un médico por día* $\rightarrow$ capacidad 1 al salir del día;
- *un día por período* $\rightarrow$ **?**

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

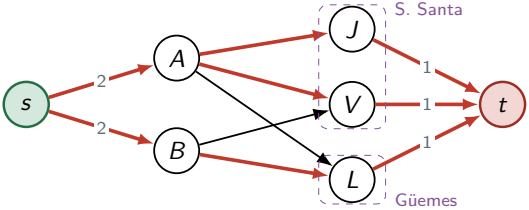
Primer intento: médicos directo a días



- Arista médico $\to$ día si el día está en S_i.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

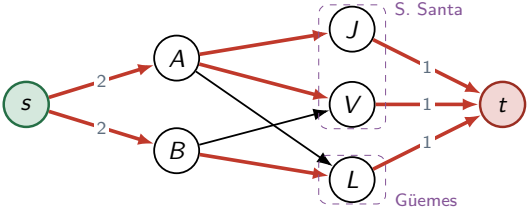
Primer intento: médicos directo a días



- Arista médico $\to$ día si el día está en S_i.
- Flujo de valor 3: $A \mapsto J$, $A \mapsto V$, $B \mapsto L$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

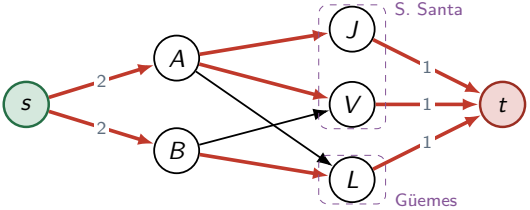
Primer intento: médicos directo a días



- Arista médico $\to$ día si el día está en S_i.
- Flujo de valor 3: $A \mapsto J$, $A \mapsto V$, $B \mapsto L$.
- ¡Pero A trabaja dos días de Semana Santa!

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Primer intento: médicos directo a días



- Arista médico $\to$ día si el día está en S_i.
- Flujo de valor 3: $A \mapsto J$, $A \mapsto V$, $B \mapsto L$.
- ¡Pero A trabaja dos días de Semana Santa!
- La restricción agrupa **los días de un período** *para un mismo médico*: ninguna arista sola la controla.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

La solución: una capa intermedia

Nodos médico $\times$ período

- Un nodo $P_{i,k}$ por cada médico i y período k.
- Todo el flujo de i hacia días de D_k **pasa por** $P_{i,k}$.
- La arista $Doc_i \to P_{i,k}$ tiene capacidad 1: i trabaja **a lo sumo un día** de D_k.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

La solución: una capa intermedia

Nodos médico $\times$ período

- Un nodo $P_{i,k}$ por cada médico i y período k.
- Todo el flujo de i hacia días de D_k **pasa por** $P_{i,k}$.
- La arista $Doc_i \to P_{i,k}$ tiene capacidad 1: i trabaja **a lo sumo un día** de D_k.

Es un *embudo* por período: los días del período comparten **un único caño** de capacidad 1.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

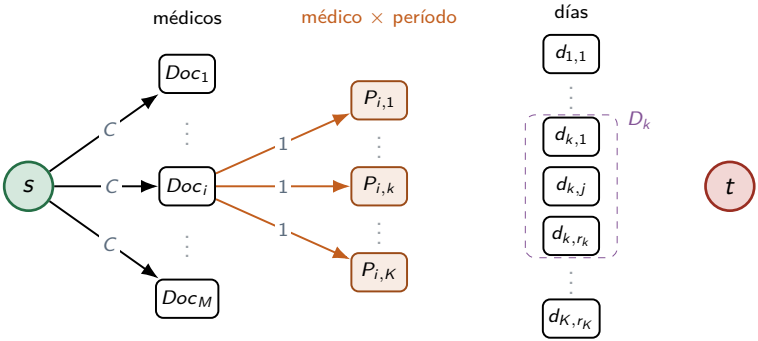
La red general



Fuente s, una capa de médicos y una de días; $s \to Doc_i$ con capacidad C.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

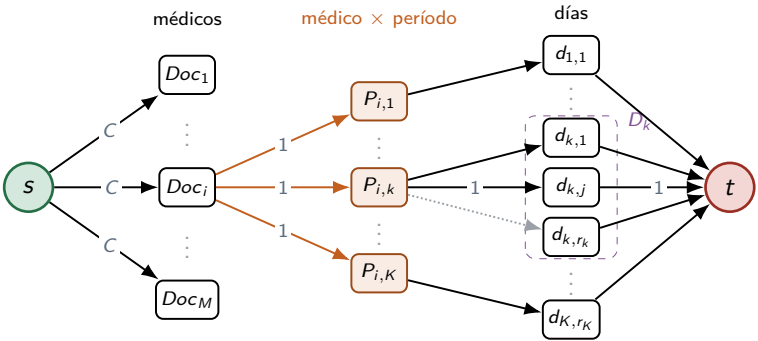
La red general



Capa del modelo: $Doc_i \to P_{i,k}$ con capacidad 1, para todo k.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

La red general



$P_{i,k} \to d_{k,j}$ (cap. 1) sólo si $d_{k,j} \in S_i$; cada día $\to t$ con cap. 1.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Qué significa cada capacidad

Red N

- $s \to Doc_i$, capacidad C: el médico i trabaja **a lo sumo** C **días**.
- $Doc_i \to P_{i,k}$, capacidad 1: **a lo sumo un día** del período k.
- $P_{i,k} \to d_{k,j}$, capacidad 1, sólo si $d_{k,j} \in S_i$: **disponibilidad**.
- $d_{k,j} \to t$, capacidad 1: **a lo sumo un médico** por día.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Qué significa cada capacidad

Red N

- $s \to Doc_i$, capacidad C: el médico i trabaja **a lo sumo C días**.
- $Doc_i \to P_{i,k}$, capacidad 1: **a lo sumo un día** del período k.
- $P_{i,k} \to d_{k,j}$, capacidad 1, sólo si $d_{k,j} \in S_i$: **disponibilidad**.
- $d_{k,j} \to t$, capacidad 1: **a lo sumo un médico** por día.

Hay asignación válida $\iff$ el flujo máximo vale $D = \sum_k r_k$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

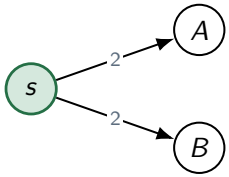
La red del ejemplo, paso a paso

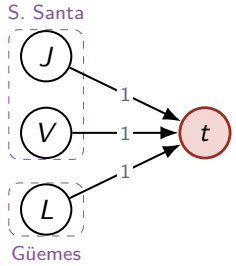


Médicos A, B y días J, V, L, agrupados por período.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

La red del ejemplo, paso a paso

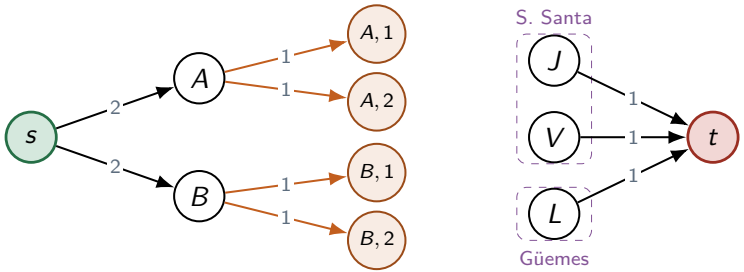




$s \to$ médico con capacidad $C = 2$; día $\to t$ con capacidad 1.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

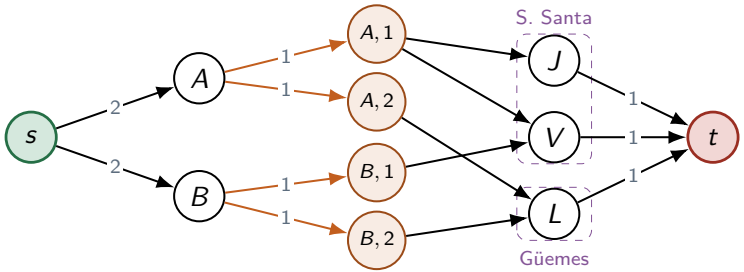
La red del ejemplo, paso a paso



Un nodo (i, k) por médico y período, con arista de capacidad 1.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

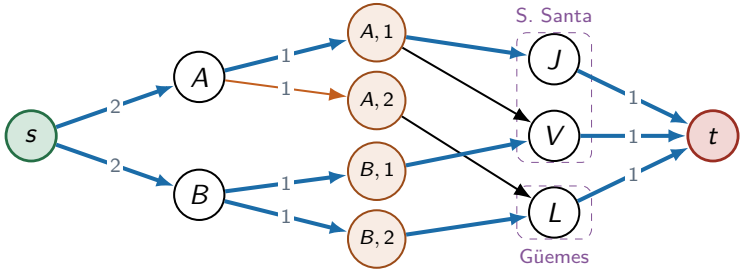
La red del ejemplo, paso a paso



$(i, k) \to$ día si el médico está disponible (capacidad 1).

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

La red del ejemplo, paso a paso



Flujo máximo $= 3 = D$: $A \mapsto J$, $B \mapsto V$, $B \mapsto L$. Ya no se puede $A \mapsto J, V$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Correctitud: asignación $\Rightarrow$ flujo de valor D

($\Rightarrow$) De asignación a flujo

Por cada día $d_{k,j}$ asignado al médico i, mandamos 1 unidad por

$$s \to Doc_i \to P_{i,k} \to d_{k,j} \to t.$$

- i trabaja $\leq C$ días $\Rightarrow$ $s \to Doc_i$ lleva $\leq C$.
- i trabaja ≤ 1 día de D_k $\Rightarrow$ $Doc_i \to P_{i,k}$ lleva ≤ 1.
- $d_{k,j} \in S_i$ $\Rightarrow$ la arista $P_{i,k} \to d_{k,j}$ existe.
- Un médico por día $\Rightarrow$ $d_{k,j} \to t$ lleva exactamente 1.

Son caminos $s \rightsquigarrow t$ (se conserva) y cubren los D días: el flujo vale D.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Correctitud: flujo de valor $D \Rightarrow$ asignación

($\Leftarrow$) De flujo a asignación (1/2)

- El corte $(V \setminus \{t\}, \{t\})$ tiene capacidad D: el flujo máximo es $\leq D$.
- Si hay flujo de valor D, es máximo, y por **integralidad** hay uno **entero** de valor D.
- Capacidades 1 $\Rightarrow$ cada arista $P_{i,k} \to d_{k,j}$ lleva 0 o 1.
- **Asignación:** i trabaja $d_{k,j} \iff f(P_{i,k} \to d_{k,j}) = 1$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Correctitud: flujo de valor $D \Rightarrow$ asignación

($\Leftarrow$) La asignación es válida (2/2)

Usamos **conservación** en cada nodo:

- **Cada día, un médico:** valor $D \Rightarrow$ las D aristas $d_{k,j} \to t$ llevan 1; a $d_{k,j}$ le entra 1, desde un único $P_{i,k}$.
- **Un día por período:** a $P_{i,k}$ le entra ≤ 1, así que sale hacia ≤ 1 día de D_k.
- **Tope C:** los días de i son el flujo que sale de Doc_i, igual al que entra, $\leq C$.
- **Disponibilidad:** sólo hay aristas hacia días de S_i.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Recuperar la solución

- Calcular un flujo máximo **entero** f (Ford-Fulkerson lo da).

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Recuperar la solución

- Calcular un flujo máximo **entero** f (Ford-Fulkerson lo da).
- Si $|f| < D$: no existe asignación válida.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Recuperar la solución

- Calcular un flujo máximo **entero** f (Ford-Fulkerson lo da).
- Si $|f| < D$: no existe asignación válida.
- Si $|f| = D$: para cada día $d_{k,j}$, el médico es el único i con

$$f(P_{i,k} \to d_{k,j}) = 1.$$

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Recuperar la solución

- Calcular un flujo máximo **entero** f (Ford-Fulkerson lo da).
- Si $|f| < D$: no existe asignación válida.
- Si $|f| = D$: para cada día $d_{k,j}$, el médico es el único i con

$$f(P_{i,k} \to d_{k,j}) = 1.$$

- Recorriendo las aristas que entran a cada día: $O(|E|)$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Complejidad: tamaño de la red

Sea $D = \sum_k r_k$ la cantidad de días (los períodos son disjuntos).

Nodos: $2 + M + MK + D$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Complejidad: tamaño de la red

Sea $D = \sum_k r_k$ la cantidad de días (los períodos son disjuntos).

Nodos: $2 + M + MK + D$.

Aristas:

$$\underbrace{M}_{s \to Doc} + \underbrace{MK}_{Doc \to P} + \underbrace{\sum_i |S_i|}_{P \to \text{día}} + \underbrace{D}_{\text{día} \to t} \leq M + MK + MD + D.$$

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Complejidad: tamaño de la red

Sea $D = \sum_k r_k$ la cantidad de días (los períodos son disjuntos).

Nodos: $2 + M + MK + D$.

Aristas:

$$\underbrace{M}_{s \to Doc} + \underbrace{MK}_{Doc \to P} + \underbrace{\sum_i |S_i|}_{P \to \text{día}} + \underbrace{D}_{\text{día} \to t} \leq M + MK + MD + D.$$

Cada período tiene al menos un día $\Rightarrow K \leq D$, así que $|V|, |E| = O(MD)$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Complejidad: algoritmo

- El flujo máximo es $\leq D$ (corte $\{t\}$).

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Complejidad: algoritmo

- El flujo máximo es $\leq D$ (corte $\{t\}$).
- Ford-Fulkerson: $O(|f^*| \cdot |E|) = O(D \cdot MD) = O(MD^2)$.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Complejidad: algoritmo

- El flujo máximo es $\leq D$ (corte $\{t\}$).
- Ford-Fulkerson: $O(|f^*| \cdot |E|) = O(D \cdot MD) = O(MD^2)$.
- Edmonds-Karp da $O(|V|\,|E|^2) = O(M^3D^3)$, peor; pero como también es un Ford-Fulkerson, la cota $O(MD^2)$ vale igual.

Ejercicio 8 *(Hospitales)*

Complejidad: algoritmo

- El flujo máximo es $\leq D$ (corte $\{t\}$).
- Ford-Fulkerson: $O(|f^*| \cdot |E|) = O(D \cdot MD) = O(MD^2)$.
- Edmonds-Karp da $O(|V|\,|E|^2) = O(M^3D^3)$, peor; pero como también es un Ford-Fulkerson, la cota $O(MD^2)$ vale igual.
- Construir la red y recuperar la asignación: $O(MD)$.

Total: $O(MD^2)$, polinomial.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Enunciado

Problema

Un **grafo mixto** $G = (V, E, A)$ tiene aristas sin orientar (E) y aristas orientadas (A).

G es **euleriano** si se pueden **orientar las aristas de** E de forma que el digrafo resultante tenga un circuito que use cada arista exactamente una vez.

Modelar como flujo el problema de **decidir** si G es euleriano.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Enunciado

Problema

Un **grafo mixto** $G = (V, E, A)$ tiene aristas sin orientar (E) y aristas orientadas (A).

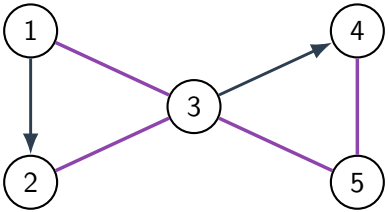
G es **euleriano** si se pueden **orientar las aristas de** E de forma que el digrafo resultante tenga un circuito que use cada arista exactamente una vez.

Modelar como flujo el problema de **decidir** si G es euleriano.

Dato: un digrafo es euleriano $\iff$ es **conexo** y $d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$ para todo v.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

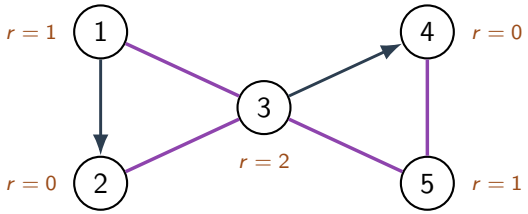
Un ejemplo



- $A = \{1 \to 2,\ 3 \to 4\}$: ya tienen sentido.
- $E = \{1\text{-}3,\ 2\text{-}3,\ 3\text{-}5,\ 4\text{-}5\}$: hay que elegirlo.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Un ejemplo



- $A = \{1 \to 2,\ 3 \to 4\}$: ya tienen sentido.
- $E = \{1\text{-}3,\ 2\text{-}3,\ 3\text{-}5,\ 4\text{-}5\}$: hay que elegirlo.
- ¿Cuántas aristas de E tienen que **entrar** a cada vértice? Eso es $r(v)$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Chequeos previos

Antes de armar la red, dos cosas que la orientación **no puede cambiar**:

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Chequeos previos

Antes de armar la red, dos cosas que la orientación **no puede cambiar**:

1. **Conexión.** Orientar no cambia el grafo subyacente $(V, E \cup A)$.
   Lo chequeamos con un DFS (ignorando vértices aislados).

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Chequeos previos

Antes de armar la red, dos cosas que la orientación **no puede cambiar**:

1. **Conexión.** Orientar no cambia el grafo subyacente $(V, E \cup A)$.
   Lo chequeamos con un DFS (ignorando vértices aislados).

2. **Paridad.** Al final, $d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v) = d(v)/2$.
   Si algún $d(v)$ es **impar**, no hay nada que hacer.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Chequeos previos

Antes de armar la red, dos cosas que la orientación **no puede cambiar**:

1. **Conexión.** Orientar no cambia el grafo subyacente $(V, E \cup A)$.
   Lo chequeamos con un DFS (ignorando vértices aislados).

2. **Paridad.** Al final, $d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v) = d(v)/2$.
   Si algún $d(v)$ es **impar**, no hay nada que hacer.

Si alguno falla, G no es euleriano.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

¿Cuántas aristas de E le tienen que entrar a v?

A v le tienen que entrar $d(v)/2$ aristas. Las de A ya están fijas, así que de E faltan

$$r(v) \;=\; \frac{d(v)}{2} \;-\; d^{A}_{\text{in}}(v).$$

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

¿Cuántas aristas de E le tienen que entrar a v?

A v le tienen que entrar $d(v)/2$ aristas. Las de A ya están fijas, así que de E faltan

$$r(v) \;=\; \frac{d(v)}{2} \;-\; d^A_{\text{in}}(v).$$

Y tiene que valer

$$0 \;\leq\; r(v) \;\leq\; d^E(v)$$

(no pueden entrar menos de 0 ni más de las que hay).

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

¿Cuántas aristas de E le tienen que entrar a v?

A v le tienen que entrar $d(v)/2$ aristas. Las de A ya están fijas, así que de E faltan

$$r(v) \;=\; \frac{d(v)}{2} \;-\; d^A_{\text{in}}(v).$$

Y tiene que valer

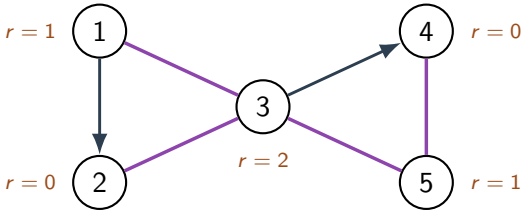
$$0 \;\leq\; r(v) \;\leq\; d^E(v)$$

(no pueden entrar menos de 0 ni más de las que hay).

Equivale a $d^A_{\text{in}}(v) \leq d(v)/2$ y $d^A_{\text{out}}(v) \leq d(v)/2$. Si no, no es euleriano.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

$r(v)$ en el ejemplo

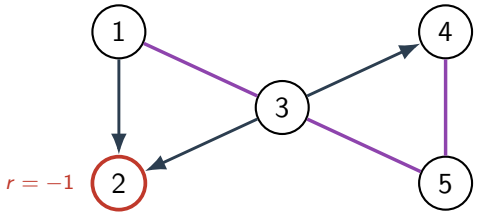


v	d	d^A_{in}	d^E	r
1	2	0	1	1
2	2	1	1	0
3	4	0	3	2
4	2	1	1	0
5	2	0	2	1

Grados pares y $0 \leq r \leq d^E$:
pasa los chequeos.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Un ejemplo que falla el chequeo



Ahora 2-3 es un arco fijo $3 \to 2$.

- A 2 ya le entran $d^A_{\text{in}}(2) = 2$ arcos.
- Pero $d(2)/2 = 1$.
- $r(2) = 1 - 2 = -1 < 0$.

Ninguna orientación lo arregla: no es euleriano.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

¿Qué es una unidad de flujo?

Idea

- Una unidad de flujo = **una arista** $e \in E$ **que elige** hacia cuál de sus dos extremos apunta.
- Capacidad $r(v)$ hacia t = a v le entran **a lo sumo** $r(v)$ aristas de E.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

¿Qué es una unidad de flujo?

Idea

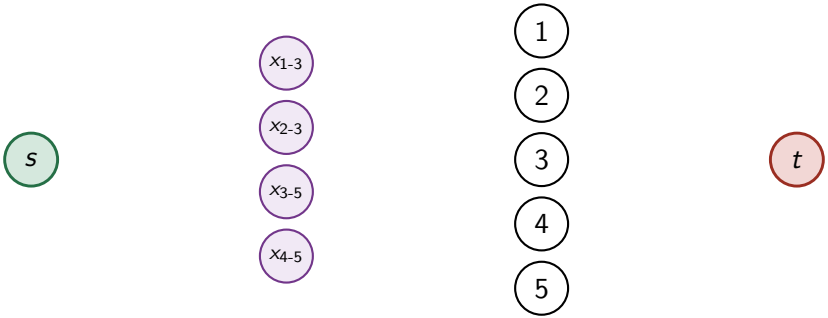
- Una unidad de flujo = **una arista** $e \in E$ **que elige** hacia cuál de sus dos extremos apunta.
- Capacidad $r(v)$ hacia t = a v le entran **a lo sumo** $r(v)$ aristas de E.



Si la unidad de x_e va a v, orientamos e como $u \to v$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

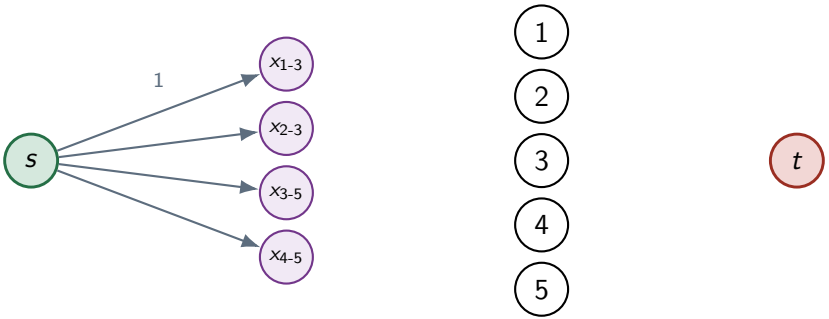
La red, paso a paso



Un nodo x_e por cada arista de E, y un nodo por cada vértice de G.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

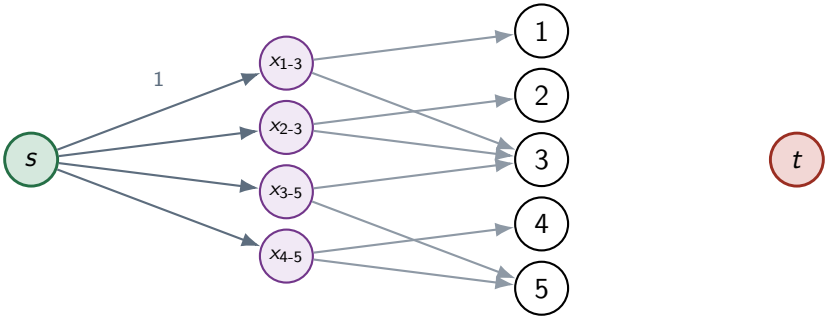
La red, paso a paso



$s \to x_e$ con capacidad 1: cada arista se orienta **una vez**.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

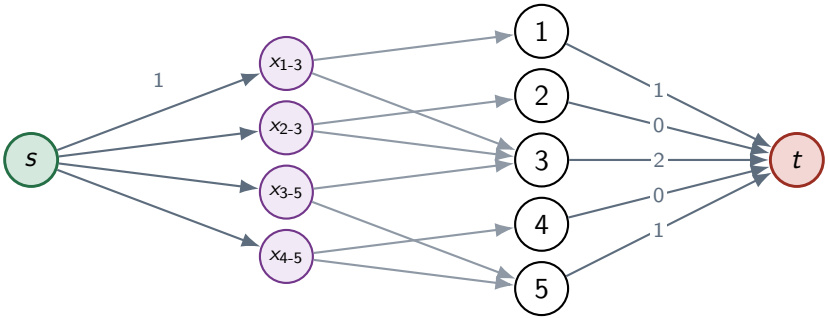
La red, paso a paso



$x_e \to u$ y $x_e \to v$ con capacidad 1: apunta a **uno** de sus extremos.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

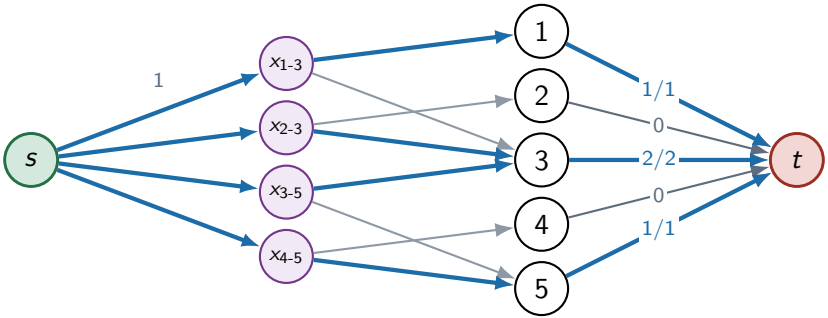
La red, paso a paso



$v \to t$ con capacidad $r(v)$: a v le entran a lo sumo $r(v)$ aristas de E.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

La red, paso a paso



Flujo máximo $= 4 = |E|$: todas las aristas encontraron lugar.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

El modelo

Red N

- Vértices: s, t, un x_e por cada $e \in E$ y uno por cada $v \in V$.
- $s \to x_e$ con capacidad 1, para cada $e \in E$.
- $x_e \to u$ y $x_e \to v$ con capacidad 1, para cada $e = \{u, v\} \in E$.
- $v \to t$ con capacidad $r(v)$, para cada $v \in V$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

El modelo

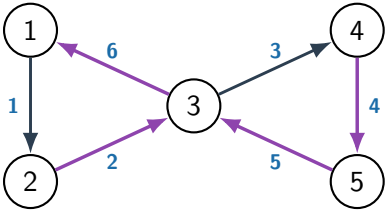
Red N

- Vértices: s, t, un x_e por cada $e \in E$ y uno por cada $v \in V$.
- $s \to x_e$ con capacidad 1, para cada $e \in E$.
- $x_e \to u$ y $x_e \to v$ con capacidad 1, para cada $e = \{u, v\} \in E$.
- $v \to t$ con capacidad $r(v)$, para cada $v \in V$.

G es euleriano $\iff$ pasa los chequeos y el flujo máximo vale $|E|$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Del flujo a la orientación



- $x_{1\text{-}3} \to 1$: $3 \to 1$.
- $x_{2\text{-}3} \to 3$: $2 \to 3$.
- $x_{3\text{-}5} \to 3$: $5 \to 3$.
- $x_{4\text{-}5} \to 5$: $4 \to 5$.

Circuito:
$1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3 \to 1$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Una cuenta útil

Sumando r sobre todos los vértices:

$$\sum_v r(v) \;=\; \sum_v \frac{d(v)}{2} \;-\; \sum_v d^A_{\text{in}}(v) \;=\; \Big(|E| + |A|\Big) - |A| \;=\; |E|.$$

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Una cuenta útil

Sumando r sobre todos los vértices:

$$\sum_v r(v) \;=\; \sum_v \frac{d(v)}{2} \;-\; \sum_v d^A_{\text{in}}(v) \;=\; \Big(|E| + |A|\Big) - |A| \;=\; |E|.$$

- El corte $(V(N) \setminus \{t\}, \{t\})$ tiene capacidad $|E|$.
- Si el flujo vale $|E|$, **todas** las aristas $v \to t$ quedan saturadas.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Correctitud: euleriano $\Rightarrow$ flujo $|E|$

($\Rightarrow$) De orientación a flujo

Si G es euleriano, pasa los chequeos y hay una orientación con $d_{\text{in}}(v) = d(v)/2$.

- A cada v le entran exactamente $r(v)$ aristas de E.
- Por cada e orientada hacia v: 1 unidad por $s \to x_e \to v$.
- Por $v \to t$ pasan $r(v)$ unidades: respeta la capacidad y se conserva.

El valor es $|E|$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Correctitud: flujo $|E|$ $\Rightarrow$ euleriano

($\Leftarrow$) De flujo a orientación

Por **integralidad** hay un flujo máximo entero.

- Cada x_e recibe 1 y lo manda a **un** extremo: orientamos e hacia ahí.
- A v le entran $\leq r(v)$ de E; en total entran $|E| = \sum r(v)$
  $\Rightarrow$ le entran **exactamente** $r(v)$.
- $d_{\text{in}}(v) = d^A_{\text{in}}(v) + r(v) = d(v)/2$.
- $d_{\text{out}}(v) = d(v) - d_{\text{in}}(v) = d(v)/2$.

Como además es conexo, el digrafo es euleriano.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

¿Por qué alcanza con el grado de entrada?

Cada arista incidente a v **entra** o **sale** de v:

$$d_{\text{in}}(v) + d_{\text{out}}(v) = d(v).$$

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

¿Por qué alcanza con el grado de entrada?

Cada arista incidente a v **entra** o **sale** de v:

$$d_{\text{in}}(v) + d_{\text{out}}(v) = d(v).$$

Entonces

$$d_{\text{in}}(v) = \frac{d(v)}{2} \quad \Longrightarrow \quad d_{\text{out}}(v) = \frac{d(v)}{2}.$$

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

¿Por qué alcanza con el grado de entrada?

Cada arista incidente a v **entra** o **sale** de v:

$$d_{\text{in}}(v) + d_{\text{out}}(v) = d(v).$$

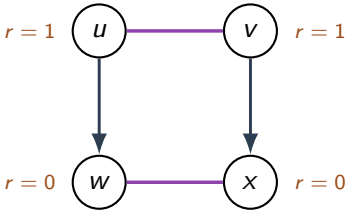
Entonces

$$d_{\text{in}}(v) = \frac{d(v)}{2} \quad \Longrightarrow \quad d_{\text{out}}(v) = \frac{d(v)}{2}.$$

No hace falta controlar el grado de salida en la red:
las aristas que no eligen v **salen** de v solas.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

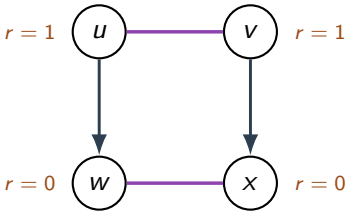
Los chequeos no alcanzan: hace falta el flujo

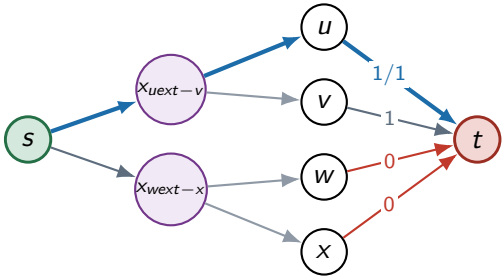


Conexo, grados pares y $0 \leq r \leq d^E$: pasa los chequeos.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Los chequeos no alcanzan: hace falta el flujo





u y v necesitan la misma arista uv, y wx no tiene a dónde ir.

Flujo máximo $= 1 < 2 = |E|$: no es euleriano.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Complejidad

- Chequeos previos (grados y DFS): $O(|V| + |E| + |A|)$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Complejidad

- Chequeos previos (grados y DFS): $O(|V| + |E| + |A|)$.
- La red tiene $n = |V| + |E| + 2$ vértices y $m = 3|E| + |V|$ arcos.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Complejidad

- Chequeos previos (grados y DFS): $O(|V| + |E| + |A|)$.
- La red tiene $n = |V| + |E| + 2$ vértices y $m = 3|E| + |V|$ arcos.
- El flujo está acotado por $F = |E|$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Complejidad

- Chequeos previos (grados y DFS): $O(|V| + |E| + |A|)$.
- La red tiene $n = |V| + |E| + 2$ vértices y $m = 3|E| + |V|$ arcos.
- El flujo está acotado por $F = |E|$.
- Edmonds-Karp: $O(\text{mín}\{mF,\ nm^2\}) = O\Big((|V| + |E|)\,|E|\Big)$.

Ejercicio 10 *(Eulerizando)*

Complejidad

- Chequeos previos (grados y DFS): $O(|V| + |E| + |A|)$.
- La red tiene $n = |V| + |E| + 2$ vértices y $m = 3|E| + |V|$ arcos.
- El flujo está acotado por $F = |E|$.
- Edmonds-Karp: $O(\text{mín}\{mF,\ nm^2\}) = O\Big((|V| + |E|)\,|E|\Big)$.

Total: $O\Big(|A| + (|V| + |E|)\,|E|\Big)$.

Modelar con el corte

Cambio de mentalidad

Hasta ahora **interpretábamos el flujo**: una unidad = un sábado, un médico, ...

Modelar con el corte

Cambio de mentalidad

Hasta ahora **interpretábamos el flujo**: una unidad = un sábado, un médico, ...

Ahora interpretamos el **corte**; el flujo es sólo cómo lo calculamos.

Modelar con el corte

Cambio de mentalidad

Hasta ahora **interpretábamos el flujo**: una unidad = un sábado, un médico, ...

Ahora interpretamos el **corte**; el flujo es sólo cómo lo calculamos.

Cómo se lee un corte (S, T)

- **Lado del corte** = **decisión**: $v \in S$ es "elijo v", $v \in T$ es "no lo elijo".

Modelar con el corte

Cambio de mentalidad

Hasta ahora **interpretábamos el flujo**: una unidad = un sábado, un médico, ...

Ahora interpretamos el **corte**; el flujo es sólo cómo lo calculamos.

Cómo se lee un corte (S, T)

- **Lado del corte = decisión**: $v \in S$ es "elijo v", $v \in T$ es "no lo elijo".
- **Arista cortada = costo pagado**: $u \in S$, $v \in T$ suma $c(u, v)$.

Modelar con el corte

Aristas infinitas = implicaciones



Un corte **finito** nunca corta una arista ∞.

$\Rightarrow$ **si** $u \in S$ **entonces** $v \in S$.

Modelar con el corte

Aristas infinitas = implicaciones



Un corte **finito** nunca corta una arista ∞.

$\Rightarrow$ **si** $u \in S$ **entonces** $v \in S$.

- **Respuesta** $= C - MinCut$: C es lo mejor soñable, el corte mide lo que perdemos.

Modelar con el corte

Aristas infinitas = implicaciones



Un corte **finito** nunca corta una arista ∞.

$\Rightarrow$ **si** $u \in S$ **entonces** $v \in S$.

- **Respuesta** $= C - MinCut$: C es lo mejor soñable, el corte mide lo que perdemos.
- **Recuperar**: S = alcanzables desde s en la **residual** de un flujo máximo es un corte mínimo.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Enunciado

Problema

Hay m máquinas y p proyectos. Comprar la máquina i cuesta $c_i \geq 0$; completar el proyecto j da $b_j \geq 0$.

r relaciones (i, j): el proyecto j **necesita** la máquina i (una máquina se compra una vez y sirve para todos).

Elegir máquinas M' y proyectos P' realizables que maximicen

$$\sum_{j \in P'} b_j - \sum_{i \in M'} c_i.$$

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

La idea: cada vértice es una decisión

Qué significa cada lado

- $P_j \in S$ = **hago** el proyecto j.
- $M_i \in S$ = **compro** la máquina i.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

La idea: cada vértice es una decisión

Qué significa cada lado

- $P_j \in S$ = **hago** el proyecto j.
- $M_i \in S$ = **compro** la máquina i.

- No hago $j \Rightarrow$ pierdo b_j: arista $s \to P_j$ con capacidad b_j.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

La idea: cada vértice es una decisión

Qué significa cada lado

- $P_j \in S$ = **hago** el proyecto j.
- $M_i \in S$ = **compro** la máquina i.

- No hago $j \Rightarrow$ pierdo b_j: arista $s \to P_j$ con capacidad b_j.
- Compro $i \Rightarrow$ pago c_i: arista $M_i \to t$ con capacidad c_i.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

La idea: cada vértice es una decisión

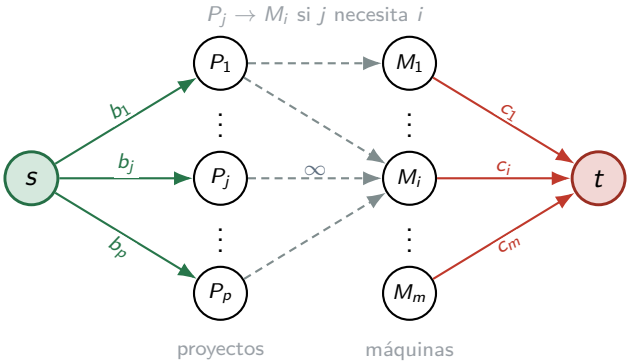
Qué significa cada lado

- $P_j \in S$ = **hago** el proyecto j.
- $M_i \in S$ = **compro** la máquina i.

- No hago $j \Rightarrow$ pierdo b_j: arista $s \to P_j$ con capacidad b_j.
- Compro $i \Rightarrow$ pago c_i: arista $M_i \to t$ con capacidad c_i.
- Hago $j \Rightarrow$ compro i: arista $P_j \to M_i$ con capacidad ∞.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

La red



$m + p + 2$ vértices, $m + p + r$ aristas: $O(m + p + r)$.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

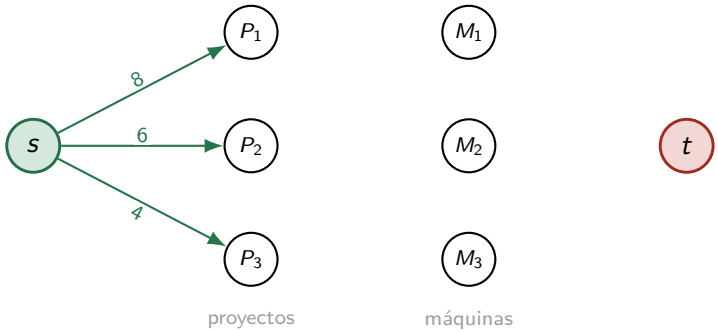
Un ejemplo, paso a paso



P_1 necesita M_1, M_2; P_2 necesita M_2; P_3 necesita M_2, M_3.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

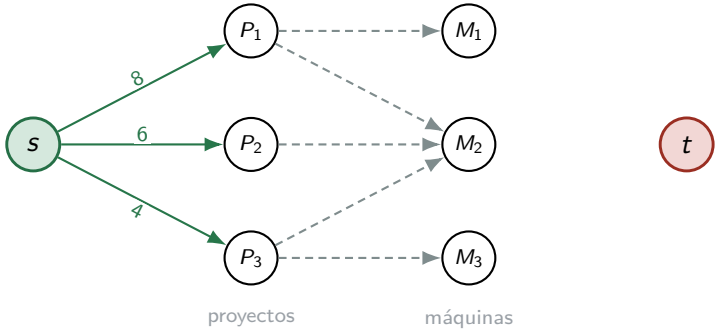
Un ejemplo, paso a paso



Beneficios $b = (8, 6, 4)$ en las aristas desde s.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

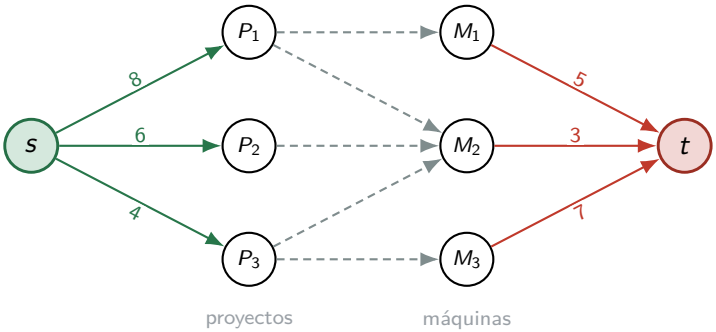
Un ejemplo, paso a paso



Las relaciones, con capacidad ∞.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

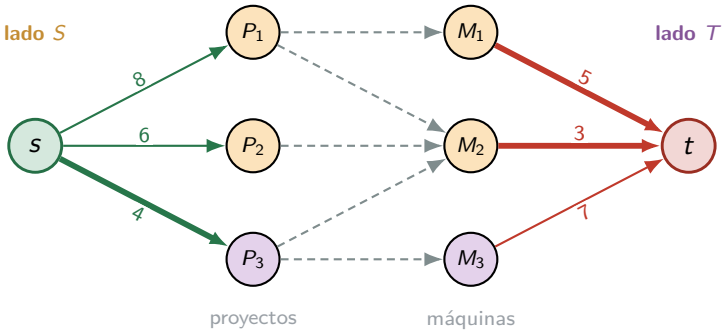
Un ejemplo, paso a paso



Costos $c = (5, 3, 7)$ en las aristas hacia t.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Un ejemplo, paso a paso



Corte mínimo: $S = \{s, P_1, P_2, M_1, M_2\}$. Aristas cortadas en trazo grueso.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Un ejemplo: la cuenta

- $C = 8 + 6 + 4 = 18$ (hacer todo sin pagar nada).

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Un ejemplo: la cuenta

- $C = 8 + 6 + 4 = 18$ (hacer todo sin pagar nada).
- Aristas cortadas: $s \to P_3$ (4), $M_1 \to t$ (5), $M_2 \to t$ (3).

$$MinCut = 4 + 5 + 3 = 12$$

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Un ejemplo: la cuenta

- $C = 8 + 6 + 4 = 18$ (hacer todo sin pagar nada).
- Aristas cortadas: $s \to P_3$ (4), $M_1 \to t$ (5), $M_2 \to t$ (3).

$$MinCut = 4 + 5 + 3 = 12$$

- Beneficio $= C - MinCut = 18 - 12 = \mathbf{6}$.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Un ejemplo: la cuenta

- $C = 8 + 6 + 4 = 18$ (hacer todo sin pagar nada).
- Aristas cortadas: $s \to P_3$ (4), $M_1 \to t$ (5), $M_2 \to t$ (3).

$$MinCut = 4 + 5 + 3 = 12$$

- Beneficio $= C - MinCut = 18 - 12 = \mathbf{6}$.
- Chequeo: hacer P_1, P_2 comprando M_1, M_2: $8 + 6 - (5 + 3) = 6$. ✓

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Correctitud: soluciones factibles $\leftrightarrow$ cortes finitos

($\Rightarrow$) De solución a corte

Dado (M', P') factible, tomamos $S = \{s\} \cup \{P_j : j \in P'\} \cup \{M_i : i \in M'\}$.

Toda máquina requerida por algún proyecto de P' está en $M' \Rightarrow$ ninguna arista ∞ sale de $S \Rightarrow$ el corte es **finito**.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Correctitud: soluciones factibles $\leftrightarrow$ cortes finitos

($\Rightarrow$) De solución a corte

Dado (M', P') factible, tomamos $S = \{s\} \cup \{P_j : j \in P'\} \cup \{M_i : i \in M'\}$.

Toda máquina requerida por algún proyecto de P' está en $M' \Rightarrow$ ninguna arista ∞ sale de $S \Rightarrow$ el corte es **finito**.

($\Leftarrow$) De corte a solución

Si (S, T) es finito, ninguna $P_j \to M_i$ va de S a T.

$\Rightarrow$ los proyectos en S tienen todas sus máquinas en S: el par leído es **factible**. Ambas asignaciones son inversas: es una **biyección**.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Correctitud: capacidad = C − beneficio

En un corte finito sólo cruzan $s \to P_j$ con $j \notin P'$ y $M_i \to t$ con $i \in M'$:

$$c(S, T) = \underbrace{\sum_{j \notin P'} b_j}_{\text{beneficio perdido}} + \underbrace{\sum_{i \in M'} c_i}_{\text{costo pagado}}$$

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Correctitud: capacidad $= C -$ beneficio

En un corte finito sólo cruzan $s \to P_j$ con $j \notin P'$ y $M_i \to t$ con $i \in M'$:

$$c(S, T) = \underbrace{\sum_{j \notin P'} b_j}_{\text{beneficio perdido}} + \underbrace{\sum_{i \in M'} c_i}_{\text{costo pagado}}$$

$$= \sum_j b_j - \left(\sum_{j \in P'} b_j - \sum_{i \in M'} c_i \right) = C - \text{beneficio}(M', P').$$

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Correctitud: capacidad = C − beneficio

En un corte finito sólo cruzan $s \to P_j$ con $j \notin P'$ y $M_i \to t$ con $i \in M'$:

$$c(S, T) = \underbrace{\sum_{j \notin P'} b_j}_{\text{beneficio perdido}} + \underbrace{\sum_{i \in M'} c_i}_{\text{costo pagado}}$$

$$= \sum_j b_j - \left(\sum_{j \in P'} b_j - \sum_{i \in M'} c_i \right) = C - \text{beneficio}(M', P').$$

- Minimizar el corte = maximizar el beneficio $\Rightarrow$ óptimo = $C - \mathit{MinCut}$.
- $(\{s\}, V \setminus \{s\})$ tiene capacidad C: el mínimo **siempre es finito**.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Recuperar la solución y complejidad

Recuperar (M', P')**:**

- flujo máximo, y S = alcanzables desde s en la residual;
- $P' = \{j : P_j \in S\}$, $M' = \{i : M_i \in S\}$, en $O(m + p + r)$.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*

Recuperar la solución y complejidad

Recuperar (M', P')**:**

- flujo máximo, y S = alcanzables desde s en la residual;
- $P' = \{j : P_j \in S\}$, $M' = \{i : M_i \in S\}$, en $O(m + p + r)$.

Complejidad (Edmonds-Karp): $n = m + p + 2$, $|E| = m + p + r$, $|f^*| \leq C$.

$$O\Big(\text{mín}\{(m + p + r)\, C,\ (m + p)(m + p + r)^2\}\Big)$$

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*, inciso (f)

Dependencias: tarea $\to$ tarea

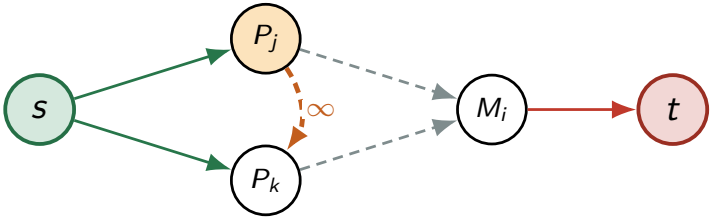
"Elegir u obliga a elegir v" = arista $u \to v$ de capacidad ∞.

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*, inciso (f)

Dependencias: tarea → tarea

"Elegir u obliga a elegir v" = arista $u \to v$ de capacidad ∞.

(i) La tarea j requiere la tarea k: $P_j \to P_k$.

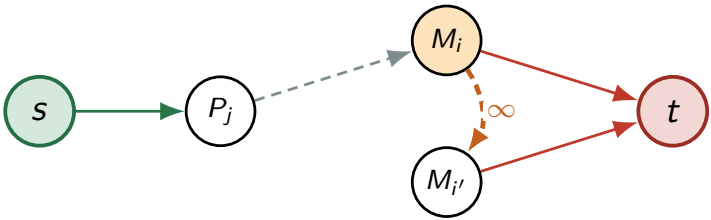


Si $P_j \in S$ (hago j), entonces $P_k \in S$ (hago k).

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*, inciso (f)

Dependencias: máquina → máquina

(ii) La máquina i requiere la máquina i': $M_i \to M_{i'}$.

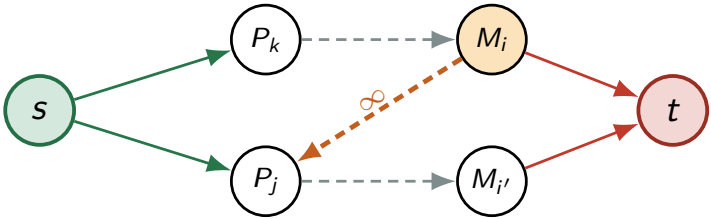


Si compro i, entonces compro i' (y pago $c_{i'}$).

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*, inciso (f)

Dependencias: máquina $\to$ tarea

(iii) Para comprar la máquina i hay que completar la tarea j: $M_i \to P_j$.

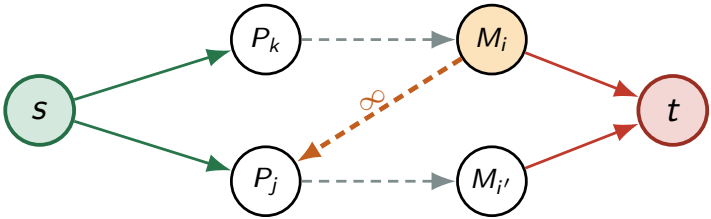


Comprar $i \Rightarrow$ hacer $j \Rightarrow$ comprar las máquinas de j (transitividad).

Ejercicio 13 *(Máquinas y tareas)*, inciso (f)

Dependencias: máquina $\to$ tarea

(iii) Para comprar la máquina i hay que completar la tarea j: $M_i \to P_j$.



Comprar $i \Rightarrow$ hacer $j \Rightarrow$ comprar las máquinas de j (transitividad).

Ninguna cambia C, la recuperación ni la demostración: **sólo restringen qué cortes son finitos**.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Enunciado

Problema (CF 1146G)

Hay N lotes y un valor H. En el lote i se construye un edificio de altura $0 \leq h_i \leq H_i \leq H$, que da un beneficio de h_i^2.

Hay M normativas (l_j, r_j, H_j, c_j): si **algún** edificio en los lotes $l_j, \ldots, r_j$ tiene altura $> H_j$, se paga una multa de $c_j \geq 0$ (una sola vez, sin importar cuántos la violen).

Maximizar $\sum_i h_i^2 - \sum_{j \text{ violada}} c_j$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Enunciado

Problema (CF 1146G)

Hay N lotes y un valor H. En el lote i se construye un edificio de altura $0 \leq h_i \leq H_i \leq H$, que da un beneficio de h_i^2.

Hay M normativas (l_j, r_j, H_j, c_j): si **algún** edificio en los lotes $l_j, \ldots, r_j$ tiene altura $> H_j$, se paga una multa de $c_j \geq 0$ (una sola vez, sin importar cuántos la violen).

Maximizar $\sum_i h_i^2 - \sum_{j \text{ violada}} c_j$.

Queremos una red con $O((H+M)N)$ vértices y aristas, de la que se lea el beneficio y las alturas a partir de un corte mínimo.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Un ejemplo chico

$N = 3$, $H = 3$:

lote 1	lote 2	lote 3
$H_1 = 3$	$H_2 = 2$	$H_3 = 3$

Normativas (l_j, r_j, H_j, c_j):

- $R_1 = (1, 2, 1, 12)$: lotes 1–2, altura ≤ 1.
- $R_2 = (3, 3, 2, 3)$: lote 3, altura ≤ 2.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Un ejemplo chico

$N = 3$, $H = 3$:

lote 1	lote 2	lote 3
$H_1 = 3$	$H_2 = 2$	$H_3 = 3$

Normativas (l_j, r_j, H_j, c_j):

- $R_1 = (1, 2, 1, 12)$: lotes 1–2, altura ≤ 1.
- $R_2 = (3, 3, 2, 3)$: lote 3, altura ≤ 2.

- Todo al máximo: $9 + 4 + 9 - 12 - 3 = 7$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Un ejemplo chico

$N = 3$, $H = 3$:

lote 1	lote 2	lote 3
$H_1 = 3$	$H_2 = 2$	$H_3 = 3$

Normativas (l_j, r_j, H_j, c_j):

- $R_1 = (1, 2, 1, 12)$: lotes 1–2, altura ≤ 1.
- $R_2 = (3, 3, 2, 3)$: lote 3, altura ≤ 2.

- Todo al máximo: $9 + 4 + 9 - 12 - 3 = 7$.
- Cumplir R_1, violar R_2: $1 + 1 + 9 - 3 = \mathbf{8}$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Un ejemplo chico

$N = 3$, $H = 3$:

lote 1	lote 2	lote 3
$H_1 = 3$	$H_2 = 2$	$H_3 = 3$

Normativas (l_j, r_j, H_j, c_j):

- $R_1 = (1, 2, 1, 12)$: lotes 1–2, altura ≤ 1.
- $R_2 = (3, 3, 2, 3)$: lote 3, altura ≤ 2.

- Todo al máximo: $9 + 4 + 9 - 12 - 3 = 7$.
- Cumplir R_1, violar R_2: $1 + 1 + 9 - 3 = \mathbf{8}$.
- Cumplir todo: $1 + 1 + 4 = 6$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Un ejemplo chico

$N = 3$, $H = 3$:

lote 1	lote 2	lote 3
$H_1 = 3$	$H_2 = 2$	$H_3 = 3$

Normativas (l_j, r_j, H_j, c_j):

- $R_1 = (1, 2, 1, 12)$: lotes 1–2, altura ≤ 1.
- $R_2 = (3, 3, 2, 3)$: lote 3, altura ≤ 2.

- Todo al máximo: $9 + 4 + 9 - 12 - 3 = 7$.
- Cumplir R_1, violar R_2: $1 + 1 + 9 - 3 = \mathbf{8}$.
- Cumplir todo: $1 + 1 + 4 = 6$.

Óptimo: $h = (1, 1, 3)$, beneficio **8**.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

De beneficio a costo

Idea, como en *Máquinas y tareas*

- Lados S / T del corte = **decisiones**.
- Aristas ∞ = **implicaciones** ("si esto en S, aquello también").
- El corte **minimiza costos** $\Rightarrow$ respuesta = $C - \text{MinCut}$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

De beneficio a costo

Idea, como en *Máquinas y tareas*

- Lados S / T del corte = **decisiones**.
- Aristas ∞ = **implicaciones** ("si esto en S, aquello también").
- El corte **minimiza costos** $\Rightarrow$ respuesta = $C - \text{MinCut}$.

El beneficio h^2 es algo que **ganamos**. Lo pasamos a lo que **perdemos** respecto del máximo **permitido en ese lote**:

$$h^2 \;=\; H_i^2 - (H_i^2 - h^2), \qquad H_i^2 - h^2 \geq 0 \text{ para } h \leq H_i.$$

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

De beneficio a costo

Idea, como en *Máquinas y tareas*

- Lados S / T del corte = **decisiones**.
- Aristas ∞ = **implicaciones** ("si esto en S, aquello también").
- El corte **minimiza costos** $\Rightarrow$ respuesta = $C - \text{MinCut}$.

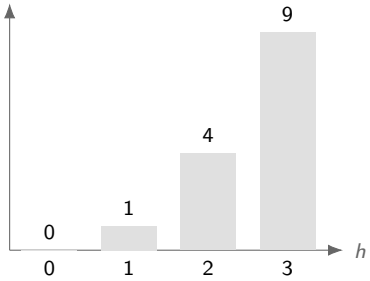
El beneficio h^2 es algo que **ganamos**. Lo pasamos a lo que **perdemos** respecto del máximo **permitido en ese lote**:

$$h^2 \;=\; H_i^2 - (H_i^2 - h^2), \qquad H_i^2 - h^2 \geq 0 \text{ para } h \leq H_i.$$

$$\text{Si } C = \textstyle\sum_i H_i^2\text{:} \quad \text{beneficio} = C - \left(\textstyle\sum_i (H_i^2 - h_i^2) + \sum_{j \text{ violada}} c_j \right).$$

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Utilidades totales vs. marginales

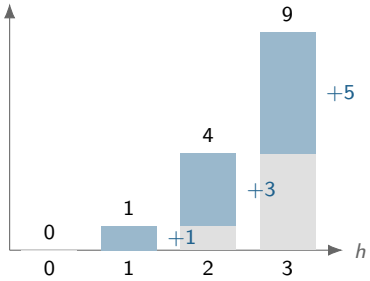


Un corte decide cosas **binarias** (cada nodo en S o en T). Pero la altura toma $H + 1$ valores.

En gris, la utilidad **total** h^2: no es una suma de decisiones independientes.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Utilidades totales vs. marginales

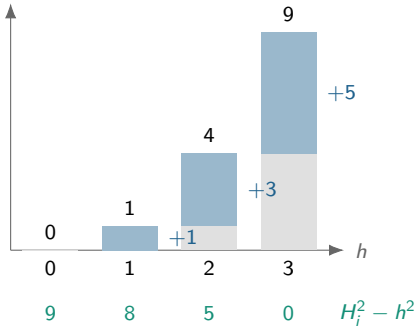


Un corte decide cosas **binarias** (cada nodo en S o en T). Pero la altura toma $H + 1$ valores.

Partimos la altura en H preguntas binarias: **"¿$h \geq k$?"**. Cada piso k aporta su utilidad **marginal** $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Utilidades totales vs. marginales

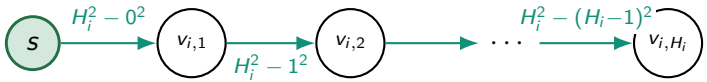


Un corte decide cosas **binarias** (cada nodo en S o en T). Pero la altura toma $H + 1$ valores.

Visto como costo (lote con $H_i = 3$): quedarse en altura h cuesta $H_i^2 - h^2$, que será la capacidad de la arista donde se corta la cadena ($h = H_i$ no cuesta nada).

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

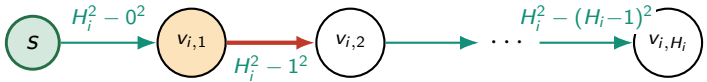
Una cadena por lote



- Vértices $v_{i,1}, \ldots, v_{i,H_i}$ (sólo alturas posibles); notamos $v_{i,0} = s$.
- Arista de **nivel** h: $v_{i,h} \to v_{i,h+1}$ $(0 \leq h < H_i)$, capacidad $H_i^2 - h^2$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

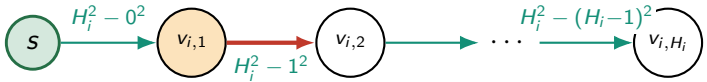
Una cadena por lote



- Vértices $v_{i,1}, \ldots, v_{i,H_i}$ (sólo alturas posibles); notamos $v_{i,0} = s$.
- Arista de **nivel** h: $v_{i,h} \to v_{i,h+1}$ $(0 \leq h < H_i)$, capacidad $H_i^2 - h^2$.
- $v_{i,h} \in S$ significa **"el edificio** i **tiene altura** $\geq h$**"**.
- Cortar la cadena en el nivel h = construir altura h, y se paga $H_i^2 - h^2$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Una cadena por lote



- Vértices $v_{i,1}, \ldots, v_{i,H_i}$ (sólo alturas posibles); notamos $v_{i,0} = s$.
- Arista de **nivel** h: $v_{i,h} \to v_{i,h+1}$ $(0 \leq h < H_i)$, capacidad $H_i^2 - h^2$.
- $v_{i,h} \in S$ significa **"el edificio i tiene altura $\geq h$"**.
- Cortar la cadena en el nivel h = construir altura h, y se paga $H_i^2 - h^2$.
- Toda la cadena en S = altura H_i, que no cuesta nada: no hace falta $v_{i,H_i} \to t$ (tendría capacidad 0).

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Las normativas

- Por cada normativa j, un nodo R_j con arista $R_j \to t$ de capacidad c_j.

  $R_j \in S =$ **"se paga la multa** j**"**.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Las normativas

- Por cada normativa j, un nodo R_j con arista $R_j \to t$ de capacidad c_j.
  $R_j \in S =$ **"se paga la multa j"**.
- Violar $j \iff$ algún $i \in [l_j, r_j]$ tiene $h_i \geq H_j + 1 \iff v_{i,H_j+1} \in S$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Las normativas

- Por cada normativa j, un nodo R_j con arista $R_j \to t$ de capacidad c_j.

  $R_j \in S =$ **"se paga la multa j"**.

- Violar $j \iff$ algún $i \in [l_j, r_j]$ tiene $h_i \geq H_j + 1 \iff v_{i,H_j+1} \in S$.

- Implicación: $v_{i,H_j+1} \to R_j$ con capacidad ∞ para cada $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$ (los demás lotes no pueden violarla).

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Las normativas

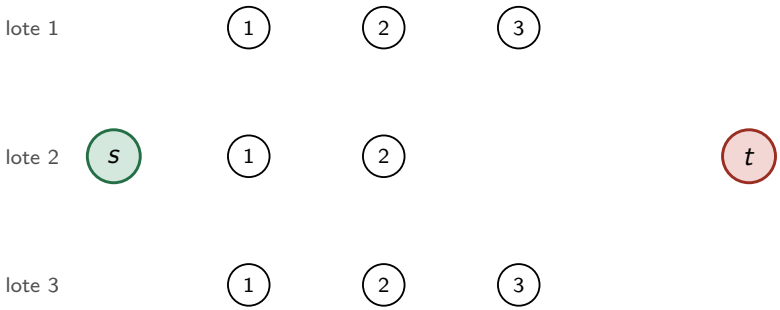
- Por cada normativa j, un nodo R_j con arista $R_j \to t$ de capacidad c_j.
  $R_j \in S =$ **"se paga la multa j"**.
- Violar $j \iff$ algún $i \in [l_j, r_j]$ tiene $h_i \geq H_j + 1 \iff v_{i,H_j+1} \in S$.
- Implicación: $v_{i,H_j+1} \to R_j$ con capacidad ∞ para cada $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$ (los demás lotes no pueden violarla).



Si el edificio pasa H_j, el corte **debe** pagar c_j. (Si ningún lote del rango tiene $H_i > H_j$, la normativa nunca se viola y se ignora.)

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

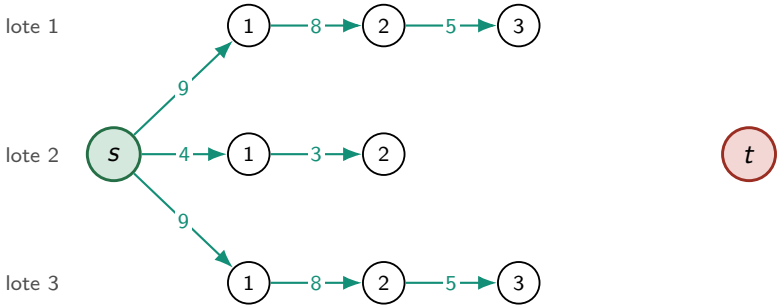
La red del ejemplo, paso a paso



Una cadena de H_i nodos por lote (3, 2 y 3), que sale de s.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

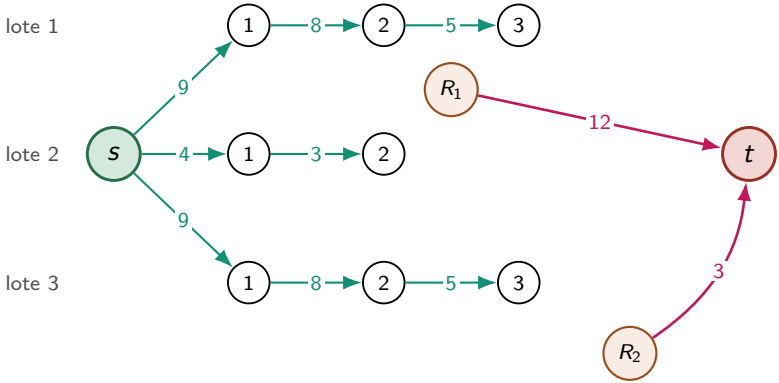
La red del ejemplo, paso a paso



Nivel h con costo $H_i^2 - h^2$: $9, 8, 5$ en los lotes 1 y 3, $4, 3$ en el lote 2.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

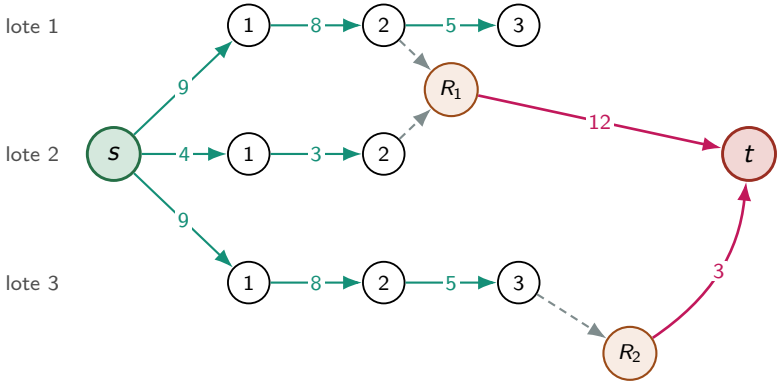
La red del ejemplo, paso a paso



Un nodo R_j por normativa, con la multa c_j hacia t.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

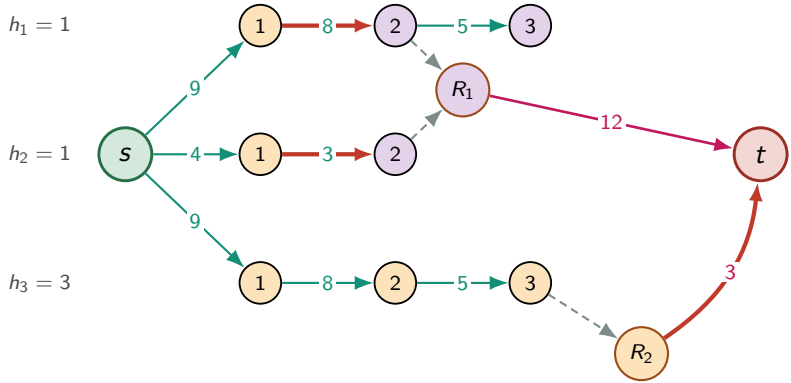
La red del ejemplo, paso a paso



R_1 (altura ≤ 1) recibe de $v_{1,2}, v_{2,2}$; R_2 (altura ≤ 2) de $v_{3,3}$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

La red del ejemplo, paso a paso



Corte mínimo: $8 + 3 + 3 = 14$, $C - 14 = 22 - 14 = \mathbf{8}$, $h = (1, 1, 3)$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

La red completa

Red G

- Por lote i: cadena $s = v_{i,0} \to v_{i,1} \to \cdots \to v_{i,H_i}$, nivel h $(0 \leq h < H_i)$ con capacidad $H_i^2 - h^2$.
- Por normativa j: nodo R_j, arista $R_j \to t$ de capacidad c_j, y $v_{i,H_j+1} \to R_j$ con ∞ para $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

La red completa

Red G

- Por lote i: cadena $s = v_{i,0} \to v_{i,1} \to \cdots \to v_{i,H_i}$, nivel h $(0 \leq h < H_i)$ con capacidad $H_i^2 - h^2$.
- Por normativa j: nodo R_j, arista $R_j \to t$ de capacidad c_j, y $v_{i,H_j+1} \to R_j$ con ∞ para $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$.

- $\sum_i H_i + M + 2$ vértices, $O\Big(\sum_i H_i + \sum_j (r_j - l_j + 1)\Big) \subseteq O(\sum_i H_i + NM)$ aristas.
- Respuesta: $C - \text{MinCut}(G)$, con $C = \sum_i H_i^2$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

La red completa

Red G

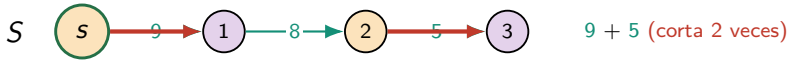
- Por lote i: cadena $s = v_{i,0} \to v_{i,1} \to \cdots \to v_{i,H_i}$, nivel h $(0 \leq h < H_i)$ con capacidad $H_i^2 - h^2$.
- Por normativa j: nodo R_j, arista $R_j \to t$ de capacidad c_j, y $v_{i,H_j+1} \to R_j$ con ∞ para $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$.

- $\sum_i H_i + M + 2$ vértices, $O\Big(\sum_i H_i + \sum_j (r_j - l_j + 1)\Big) \subseteq O(\sum_i H_i + NM)$ aristas.
- Respuesta: $C - \text{MinCut}(G)$, con $C = \sum_i H_i^2$.

¡No hay aristas hacia atrás en la cadena! ¿Qué pasa si un corte la corta dos veces?

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

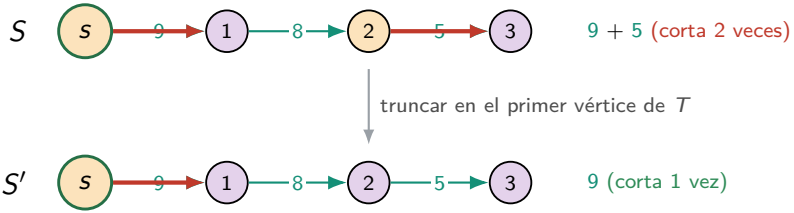
Correctitud: truncar la cadena



Un corte cualquiera puede tener $v_{i,1} \in T$ pero $v_{i,2} \in S$: la cadena se corta **dos veces**, y no se lee una altura.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Correctitud: truncar la cadena



Truncamos cada cadena en su **primer vértice de** T: queda un solo corte por cadena, y **nunca** aumenta la capacidad.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Correctitud: alcanza con cortes de prefijos

Lema: truncar no aumenta el corte

Sea (S, T) un corte finito y a_i el mayor $h \leq H_i$ con $v_{i,0}, \ldots, v_{i,h} \in S$. Sea

$$S' = \{s\} \cup \{v_{i,h} : 1 \leq h \leq a_i\} \cup \{R_j : H_j + 1 \leq a_i \text{ para algún } i \in [l_j, r_j]\}.$$

- $S' \subseteq S$: los R_j que obliga S' también los obliga S (que es finito).
- Las aristas que salen de S' son las de nivel a_i (si $a_i < H_i$) y las $R_j \to t$ con $R_j \in S'$.
- Todas ellas también van de S a $T \Rightarrow c(S') \leq c(S)$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Correctitud: alcanza con cortes de prefijos

Lema: truncar no aumenta el corte

Sea (S, T) un corte finito y a_i el mayor $h \leq H_i$ con $v_{i,0}, \ldots, v_{i,h} \in S$. Sea

$$S' = \{s\} \cup \{v_{i,h} : 1 \leq h \leq a_i\} \cup \{R_j : H_j + 1 \leq a_i \text{ para algún } i \in [l_j, r_j]\}.$$

- $S' \subseteq S$: los R_j que obliga S' también los obliga S (que es finito).
- Las aristas que salen de S' son las de nivel a_i (si $a_i < H_i$) y las $R_j \to t$ con $R_j \in S'$.
- Todas ellas también van de S a $T \Rightarrow c(S') \leq c(S)$.

Recuperar: $S =$ alcanzables desde s en la residual es el corte mínimo **minimal por inclusión**. Si no fuera de prefijos, su $S' \subsetneq S$ sería mínimo: absurdo.

$$h_i = \max\{h : v_{i,h} \in S\}.$$

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Correctitud: cortes de prefijos = elecciones de alturas

Biyección

Dadas alturas $0 \leq h_i \leq H_i$, tomamos $S = \{s\} \cup \{v_{i,h} : h \leq h_i\} \cup \{R_j : j \text{ violada}\}$.

- Es finito: cada ∞ hacia R_j que sale de S viene de un lote que viola j, y $R_j \in S$.
- Si j no se viola, nada obliga a $R_j \in S$; en un corte mínimo $R_j \in T$.
- Pagar una multa de más sólo suma $c_j \geq 0$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Correctitud: cortes de prefijos = elecciones de alturas

Biyección

Dadas alturas $0 \leq h_i \leq H_i$, tomamos $S = \{s\} \cup \{v_{i,h} : h \leq h_i\} \cup \{R_j : j \text{ violada}\}$.

- Es finito: cada ∞ hacia R_j que sale de S viene de un lote que viola j, y $R_j \in S$.
- Si j no se viola, nada obliga a $R_j \in S$; en un corte mínimo $R_j \in T$.
- Pagar una multa de más sólo suma $c_j \geq 0$.

$$c(S,T) = \sum_{i=1}^{N} (H_i^2 - h_i^2) + \sum_{j \text{ violada}} c_j = \underbrace{\textstyle\sum_i H_i^2}_{C} - \Big(\sum_i h_i^2 - \sum_{j \text{ violada}} c_j \Big).$$

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Correctitud: cortes de prefijos = elecciones de alturas

Biyección

Dadas alturas $0 \leq h_i \leq H_i$, tomamos $S = \{s\} \cup \{v_{i,h} : h \leq h_i\} \cup \{R_j : j \text{ violada}\}$.

- Es finito: cada ∞ hacia R_j que sale de S viene de un lote que viola j, y $R_j \in S$.
- Si j no se viola, nada obliga a $R_j \in S$; en un corte mínimo $R_j \in T$.
- Pagar una multa de más sólo suma $c_j \geq 0$.

$$c(S,T) = \sum_{i=1}^{N} (H_i^2 - h_i^2) + \sum_{j \text{ violada}} c_j = \underbrace{\sum_i H_i^2}_{C} - \left(\sum_i h_i^2 - \sum_{j \text{ violada}} c_j \right).$$

Luego $\text{MinCut}(G) = C$ − beneficio máximo. (Todas las alturas en 0 da un corte finito.)

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Recuperar la solución

1. Calcular un flujo máximo.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Recuperar la solución

1. Calcular un flujo máximo.
2. S = vértices alcanzables desde s en la red residual. Por lo anterior, S es un **corte de prefijos** en cada cadena.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Recuperar la solución

1. Calcular un flujo máximo.
2. S = vértices alcanzables desde s en la red residual. Por lo anterior, S es un **corte de prefijos** en cada cadena.
3. La altura del lote i es

$$h_i = \text{máx}\{h : v_{i,h} \in S\} \qquad (v_{i,0} = s),$$

el nivel de la única arista de la cadena i que cruza el corte (ninguna si $h_i = H_i$).

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Recuperar la solución

1. Calcular un flujo máximo.
2. S = vértices alcanzables desde s en la red residual. Por lo anterior, S es un **corte de prefijos** en cada cadena.
3. La altura del lote i es

$$h_i = \text{máx}\{h : v_{i,h} \in S\} \qquad (v_{i,0} = s),$$

   el nivel de la única arista de la cadena i que cruza el corte (ninguna si $h_i = H_i$).
4. Se pagan las multas j con $R_j \in S$, y el beneficio es $\sum_i H_i^2 - c(S, T)$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Recuperar la solución

1. Calcular un flujo máximo.
2. S = vértices alcanzables desde s en la red residual. Por lo anterior, S es un **corte de prefijos** en cada cadena.
3. La altura del lote i es

$$h_i = \max\{h : v_{i,h} \in S\} \qquad (v_{i,0} = s),$$

   el nivel de la única arista de la cadena i que cruza el corte (ninguna si $h_i = H_i$).
4. Se pagan las multas j con $R_j \in S$, y el beneficio es $\sum_i H_i^2 - c(S, T)$.

En el ejemplo: $h = (1, 1, 3)$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Complejidad

- $n = O(\sum_i H_i + M)$ vértices, $m = O(\sum_i H_i + NM)$ aristas.
- El flujo está acotado por $C = \sum_i H_i^2$ (todas las alturas en 0).

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Complejidad

- $n = O(\sum_i H_i + M)$ vértices, $m = O(\sum_i H_i + NM)$ aristas.
- El flujo está acotado por $C = \sum_i H_i^2$ (todas las alturas en 0).
- Edmonds-Karp:

$$O(\text{mín}\{m\,C,\ n\,m^2\}), \quad m = O\Big(\sum_i H_i + NM\Big),\ C = \sum_i H_i^2 \leq NH^2.$$

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Complejidad

- $n = O(\sum_i H_i + M)$ vértices, $m = O(\sum_i H_i + NM)$ aristas.
- El flujo está acotado por $C = \sum_i H_i^2$ (todas las alturas en 0).
- Edmonds-Karp:

$$O(\text{mín}\{m\,C,\ n\,m^2\}), \quad m = O\Big(\sum_i H_i + NM\Big),\ C = \sum_i H_i^2 \leq NH^2.$$

- Construir la red y recuperar alturas: $O(\sum_i H_i + NM)$; la respuesta, $O(1)$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Solución alternativa: *Máquinas y tareas*

Arrancamos con todos los edificios **al máximo**: dinero inicial $\sum_i H_i^2$ (la misma C de antes).

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Solución alternativa: *Máquinas y tareas*

Arrancamos con todos los edificios **al máximo**: dinero inicial $\sum_i H_i^2$ (la misma C de antes).

Reducción

- **Máquina** $M_{i,h}$ $(1 \leq h \leq H_i)$: bajar el lote i de h a $h-1$. Cuesta la utilidad **marginal** $h^2 - (h-1)^2 = 2h - 1$.
- $M_{i,h}$ **requiere** $M_{i,h+1}$: para bajar de h hay que haber bajado de $h+1$.
- **Tarea** j (normativa): beneficio c_j (la multa que evito). Requiere M_{i,H_j+1} para $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Solución alternativa: *Máquinas y tareas*

Arrancamos con todos los edificios **al máximo**: dinero inicial $\sum_i H_i^2$ (la misma C de antes).

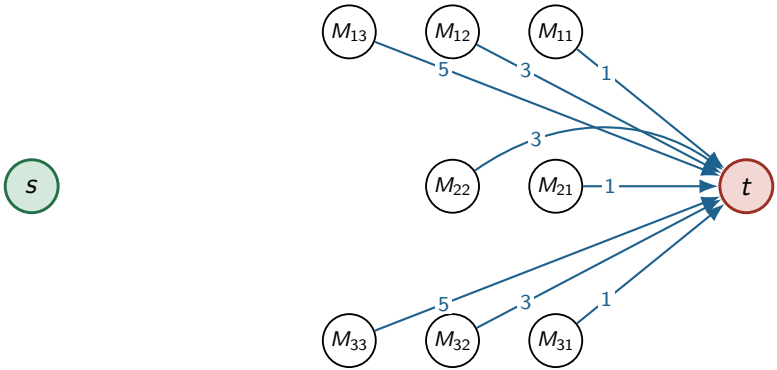
Reducción

- **Máquina** $M_{i,h}$ $(1 \leq h \leq H_i)$: bajar el lote i de h a $h-1$. Cuesta la utilidad **marginal** $h^2 - (h-1)^2 = 2h-1$.
- $M_{i,h}$ **requiere** $M_{i,h+1}$: para bajar de h hay que haber bajado de $h+1$.
- **Tarea** j (normativa): beneficio c_j (la multa que evito). Requiere M_{i,H_j+1} para $i \in [l_j, r_j]$ con $H_i > H_j$.

Por las dependencias, las máquinas compradas en el lote i son un sufijo $M_{i,h_i+1}, \ldots, M_{i,H_i}$, que cuestan $\sum_{h>h_i} (2h-1) = H_i^2 - h_i^2$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

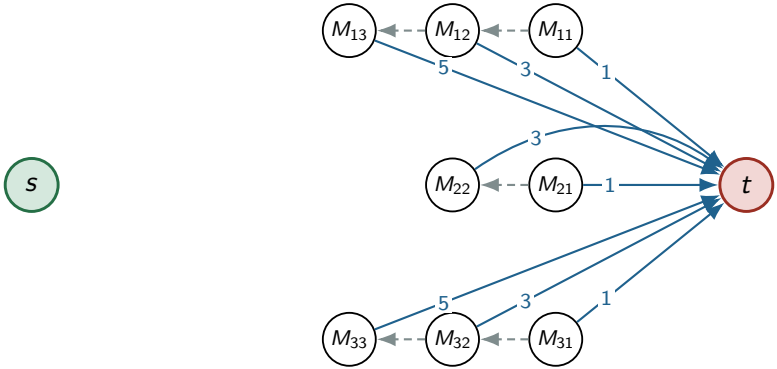
Solución alternativa: la red del ejemplo



Una máquina por piso que se puede bajar, con costo marginal $2h - 1$ hacia t.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

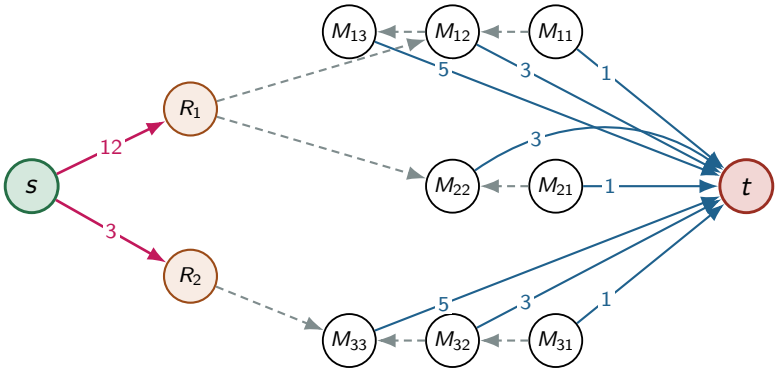
Solución alternativa: la red del ejemplo



Dependencias ∞: $M_{i,h} \to M_{i,h+1}$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

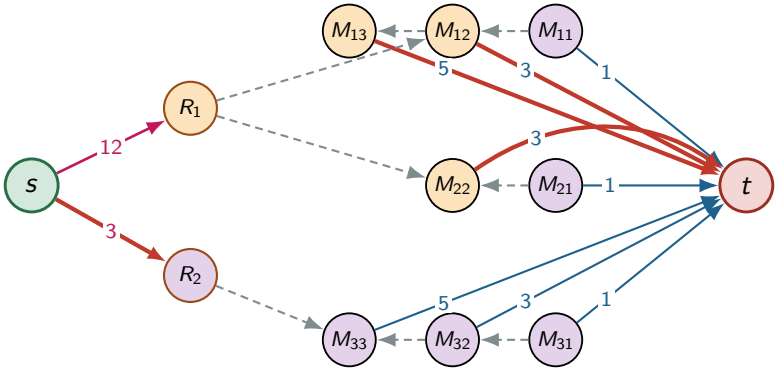
Solución alternativa: la red del ejemplo



Tareas R_j con beneficio c_j desde s; requieren M_{i,H_j+1}.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Solución alternativa: la red del ejemplo



Corte mínimo: $3 + 5 + 3 + 3 = 14$, $\quad \sum H_i^2 - 14 = 22 - 14 = \mathbf{8}$.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Solución alternativa: correctitud

Si P' son las normativas cumplidas y M' las máquinas compradas, el corte vale

$$\sum_{j \notin P'} c_j + \sum_{M_{i,h} \in M'} (2h - 1) = \sum_{j \notin P'} c_j + \sum_{i} (H_i^2 - h_i^2),$$

exactamente lo que se **pierde**: multas pagadas más lo que se bajó.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Solución alternativa: correctitud

Si P' son las normativas cumplidas y M' las máquinas compradas, el corte vale

$$\sum_{j \notin P'} c_j + \sum_{M_{i,h} \in M'} (2h - 1) = \sum_{j \notin P'} c_j + \sum_i (H_i^2 - h_i^2),$$

exactamente lo que se **pierde**: multas pagadas más lo que se bajó.

- Beneficio neto máximo $= \sum_i H_i^2 -$ MinCut.
- Mismo tamaño: $O(\sum_i H_i + M)$ vértices, $O(\sum_i H_i + \sum_j (r_j - l_j + 1))$ aristas.
- Misma constante $C = \sum_i H_i^2$ y mismo corte mínimo (14 en el ejemplo).

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Moraleja

Utilidades marginales

Un corte sólo toma decisiones **binarias**. Una decisión con k valores (la altura) se parte en k decisiones binarias **encadenadas** ("¿$h \geq k$?"), y cada una paga su utilidad **marginal**.

Ejercicio 15 *(Edificios y restricciones)*

Moraleja

Utilidades marginales

Un corte sólo toma decisiones **binarias**. Una decisión con k valores (la altura) se parte en k decisiones binarias **encadenadas** ("$¿h \geq k?$"), y cada una paga su utilidad **marginal**.

- La **cadena** (o las dependencias ∞) garantiza que las decisiones sean consistentes.
- Funciona para cualquier utilidad $u(h)$, no sólo h^2: la arista de nivel h vale máx $u - u(h)$, o la máquina $M_{i,h}$ cuesta $u(h) - u(h-1)$ (si es ≥ 0).

Resumen

Ejercicio	Técnica	Idea clave
4. Popular	flujo	Unidad de flujo = un camino; calle = dos arcos de cap. 1; esquinas: partir $v_{in} \to v_{out}$.
8. Hospitales	flujo	Unidad = un día cubierto; capa $P_{i,k}$ (médico $\times$ período) con cap. 1 para "un día por período".
10. Eulerizando	flujo	Orientar las aristas: unidad = una arista que entra a v; cada v necesita grado de entrada igual al de salida.
13. Máquinas y tareas	corte mín.	Lado S = "elegido"; dependencias con aristas ∞; ganancia = $\sum_j b_j - c(S, T)$.
15. Edificios	corte mín.	Utilidades marginales: cadena de alturas por edificio; restricciones con aristas ∞.

Para llevarse

- Pensar primero qué es una unidad de flujo y qué limita cada capacidad.
- Restricciones sobre *vértices* o *grupos*: partir el vértice o agregar una capa intermedia.
- Decisiones binarias con incompatibilidades: **corte mínimo**; el lado del corte es la decisión y ∞ prohíbe.
- Demostrar **las dos direcciones**, y usar integralidad para volver al problema.